

钢 墙 梁

(冷弯薄壁卷边槽钢、高频焊接薄壁H型钢)

批准部门 中华人民共和国住房和城乡建设部 批准文号 建质[2011]110号

主编单位 中国建筑标准设计研究院 统一编号 GJBT-1181

实行日期 二〇一一年九月一日 图 集 号 11G521-2

主编单位负责人

主编单位技术负责人

技术 审 定 人

设 计 负 责 人

孙 勇
刘 敏
刘 敏
高志强

目 录

目录..... 1

总说明..... 2

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用说明..... 5

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁编号表..... 7

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表(4m)..... 8

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表(4.5m)..... 9

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表(5m)..... 10

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表(6m)..... 11

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表(7、7.5m)..... 12

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表(8、9m)..... 13

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁模板图..... 14

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁布置示例图..... 16

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁安装节点图..... 19

高频焊接薄壁H型钢墙梁

高频焊接薄壁H型钢墙梁选用说明..... 21

高频焊接薄壁H型钢墙梁编号表

高频焊接薄壁H型钢墙梁选用表(6m)..... 23

高频焊接薄壁H型钢墙梁选用表(7、7.5、8m)..... 24

高频焊接薄壁H型钢墙梁选用表(9、10、11、12m)..... 25

高频焊接薄壁H型钢墙梁模板图..... 26

高频焊接薄壁H型钢墙梁布置示例图..... 27

高频焊接薄壁H型钢墙梁安装节点图..... 30

拉条、撑杆详图..... 32

墙梁支托详图..... 33

墙梁支托选用表..... 34

附录一 冷弯薄壁卷边槽钢截面特性表..... 35

附录二 冷弯薄壁斜卷边Z形钢截面特性表..... 36

附录三 高频焊接H型钢截面特性表..... 37

目 录

图集号

11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

页

1

总 说 明

1 编制依据

1.1 本图集根据建设部建质函[2010]95号“关于印发《2010年国家建筑标准设计编制工作计划》的通知”进行编制。

1.2 设计依据

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时,应对本图集相关内容进行复核后选用。

2 编制内容

本图集包括冷弯薄壁卷边槽钢墙梁和高频焊接薄壁H型钢墙梁。各类型墙梁的适用跨度见表1。

表1 墙梁适用跨度

截面形式	适用跨度(m)
冷弯薄壁卷边槽钢	4、4.5、5、6、7、7.5、8、9
高频焊接薄壁H型钢	6、7、7.5、8、9、10、11、12

3 适用范围

3.1 本图集适用于墙面采用轻型板材、墙梁为冷弯薄壁卷边槽钢(C形钢)或高频焊接薄壁H型钢的工业与民用建筑。

3.2 本图集可用于非抗震设计和抗震设防烈度小于或等于9度的地区。

3.3 本图集墙梁均为简支支承。

3.4 本图集适用于无侵蚀和弱侵蚀介质环境,侵蚀作用分类见《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002附录D。

4 材料

4.1 本图集冷弯薄壁卷边槽钢(C形钢)应符合《通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6723-2008的要求,所用截面规格系列按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002附录B与《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002附录C采用,并作了补充。

4.2 本图集高频焊接薄壁H型钢应符合《结构用高频焊接薄壁H型钢》JG/T 137-2007的要求。

4.3 墙梁钢材选用Q235-B级钢,拉条、撑杆等可采用Q235-A级钢。钢材技术要求应符合《碳素结构钢》GB/T 700-2006的规定。

4.4 镀锌墙梁应采用性能级别为250结构级热镀锌钢板或钢带制作,其镀锌层重量应不小于220g/m²(双面),镀锌钢板(带)的性能与技术要求参照《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518-2008的规定。

4.5 墙梁与支托的连接采用4.6级普通螺栓(C级螺栓),其技术要求应符合《六角头螺栓C级》GB/T 5780-2000与《紧固

总 说 明

图集号 11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

页

2

件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2000 的规定。
墙面压型钢板与檩条连接应采用自攻螺钉，并应符合《自钻自攻螺钉》GB/T 15856.1~5-2002、《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》GB/T 3098.11-2002 或《自攻螺钉》GB/T 5282~5285-1985 的规定。

5 设计原则

5.1 设计假定：

- 5.1.1 墙板均按单侧挂板荷载考虑，同时在构造上能阻止墙梁挂板一侧翼缘的侧向失稳与扭转。
- 5.1.2 拉条均作为竖向荷载的支撑点，计算时不考虑双力矩的作用。
- 5.1.3 墙梁支座为约束扭转支座。
- 5.1.4 当选用内外拉条布置时，其内侧拉条可作为风吸力作用下内侧翼缘的侧向支撑。
- 5.1.5 墙梁设计时不考虑其兼作系杆的情况。
- 5.2 墙梁设计安全等级为二级，设计使用年限为 50 年，结构重要性系数 $\gamma_0=1.0$ 。
- 5.3 墙梁按双向受弯构件计算，强度计算公式如下：

$$\sigma = \frac{M_x}{\gamma_x W_{enx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{eny}} \leq f$$
$$\tau_x = \frac{3V_{xmax}}{4b_0t} \leq f_v; \quad \tau_y = \frac{3V_{ymax}}{2h_0t} \leq f_v$$

- 式中 f —— 钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；对冷弯薄壁卷边槽钢取 205kN/m^2 ，对高频焊接薄壁 H 型钢取 215kN/m^2 。
- $M_x、M_y$ —— 对截面主轴 x 轴和 y 轴的弯矩。
- $W_{enx}、W_{eny}$ —— 对截面主轴 x 轴和 y 轴的有效净截面模量；对高频焊接薄壁 H 型钢采用净截面模量。
- $\gamma_x、\gamma_y$ —— 截面塑性发展系数；对冷弯薄壁卷边槽钢取 $\gamma_x=\gamma_y=1.0$ ，对高频焊接薄壁 H 型钢取 $\gamma_x=1.05、\gamma_y=1.2$ 。
- f_v —— 钢材的抗剪强度设计值。
- $V_{xmax}、V_{ymax}$ —— 竖向荷载设计值和水平风荷载设计值所产生的剪力的最大值。
- $b_0、h_0$ —— 墙梁截面沿截面主轴 x，y 方向的计算高度，取相交板件连接处两内弧起点间的距离。
- t —— 墙梁截面的厚度。

5.4 墙梁在风吸力（负风压）作用下，内翼缘受压时稳定性验算公式如下：

$$\sigma = \frac{M_x}{\phi_{bx} W_{ex}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ey}} \leq f$$

- 式中 ϕ_{bx} —— 绕对称轴（x 轴）的整体稳定系数；
- $W_{ex}、W_{ey}$ —— 对截面主轴 x 轴和 y 轴的有效截面模量。对高频焊接薄壁 H 型钢采用毛截面模量。
- γ_y —— 截面塑性发展系数；对冷弯薄壁卷边槽钢取 $\gamma_y=1.0$ ，对高频焊接薄壁 H 型钢取 $\gamma_y=1.2$ 。

总 说 明						图集号	11G521-2
审核	刘 敏	刘 敏	校对	黄志刚	黄志刚	设计	高志强
						页	3

5.5 墙梁的水平挠度与其跨度之比不宜大于 1/150; 对于窗洞顶部的墙梁, 其水平方向挠度与其跨度之比不宜大于 1/200。墙梁竖向挠度不得大于 10mm。

6 构造规定

- 6.1 本图集墙梁支托采用角钢或 T 形支托; 墙梁支托的连接螺栓一般为 2M12。
- 6.2 墙板应与墙梁采用自攻螺钉等牢固连接, 且墙板有足够的刚度, 以起到阻止墙梁侧向失稳和扭转的作用。
- 6.3 当墙梁跨度不大于 6.0m 时, 在跨中设置一道直拉条; 6.5m~12.0m 时, 在跨间三分点处各设置一道直拉条。
- 6.4 直拉条、斜拉条采用圆钢, 直径不小于 $\phi 10$, 一般为 $\phi 12$; 当挂板荷载较大时, 应按计算确定。
- 6.5 斜拉条及直撑杆的布置与构造见布置示例图与安装节点图, 其布置原则如下:
- 6.5.1 拉条宜靠近墙板一侧设置, 斜拉条与直撑杆应在檐口处及窗洞下设置; 一般每隔 5 道左右拉条设置一对斜拉条。
- 6.5.2 撑杆为直拉条外加套管, 其截面不宜小于 D32 $\times$ 2.5。当墙梁内侧受压翼缘需设置侧向支撑时, 可采用双拉条或其他保证内翼缘稳定的支撑构造措施。
- 6.5.3 拉条端的孔径应较拉条直径大 1.0~1.5mm, 两端用螺母紧固。斜拉条靠近支托一端可与支托相连或与承重结构上的角钢相连, 当斜拉条直径大于 12mm 时应与承重结构上的角钢连接件相连。

7 施工技术要求

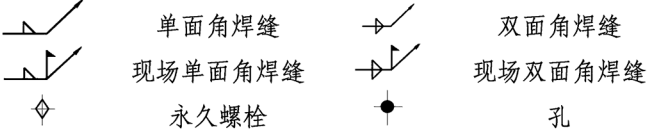
- 7.1 墙梁构件应选用表面锈蚀程度不低于 B 级的钢材, 其除锈方法及除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-88 的规定。除锈宜优先采用喷射除锈, 除锈等级不低于 Sa2 $\frac{1}{2}$; 当采用手工或动力工具除锈时, 除锈等级不低于 St3 的要求。
- 7.2 所有墙梁拉条、撑杆在安装时应准确就位并调直紧固, 对窗洞上下墙梁应严格保证其容许挠度符合设计要求, 凡焊接时应用细焊条小电流, 不得烧伤母材。墙梁的制作与安装应符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002 的规定; 施工及验收应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 的规定。
- 7.3 墙梁在使用过程中, 应进行定期检查与维护。

8 其他

8.1 代号:

XT 一斜拉条 T 一直拉条 CG 一撑杆
D 一圆钢管直径 ϕ 一圆钢直径

8.2 图例:



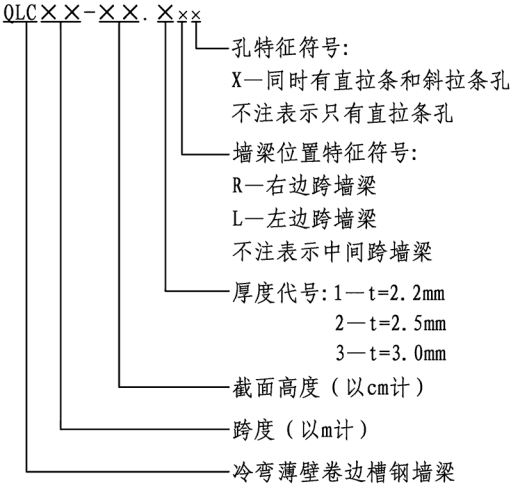
8.3 统一说明

- 8.3.1 未注明的尺寸单位均为 mm。
- 8.3.2 未注明的角焊缝 h_f 均为 4mm。

总 说 明						图集号	11G521-2
审核	刘 敏	刘 敏	校对	黄志刚	黄志刚	设计	高志强
						页	4

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用说明

1 编号原则



注: 墙梁位置特征符号中左边跨、右边跨及中间跨位置示意图 1

例如: QLC4-14.1 表示跨度为 4m、截面高度 140mm、厚度为 2.2mm 的中间跨冷弯薄壁卷边槽钢墙梁。

QLC7.5-25.1_{rx} 表示跨度为 7.5m、截面高度 250mm、厚度为 2.2mm 的冷弯薄壁卷边槽钢墙梁, 位于右边跨, 同时有直拉条孔和斜拉条孔。

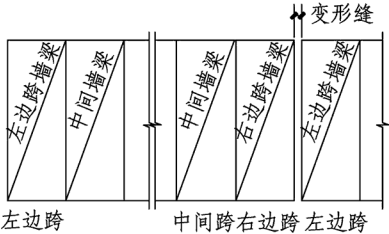


图 1 墙梁布置位置示意图

2 选用方法

- 2.1 本图集所涉及墙梁编号及冷弯薄壁卷边槽钢截面情况见本图集第 7 页表。
- 2.2 墙梁选用时, 应根据实际情况确定墙梁上线荷载 (取风压力和风吸力的较大值), 下列两项荷载设计值必须同时小于相应的荷载限值, 方能确定墙梁型号:

$$W \leq W_{d,lim}$$

$$W_k \leq W_{k,lim}$$

式中 W —— 墙梁上线荷载基本组合设计值 (垂直墙面);
 W_k —— 墙梁上线荷载标准组合设计值 (垂直墙面);
 $W_{d,lim}$ —— 墙梁上线荷载基本组合限值 (见选用表);
 $W_{k,lim}$ —— 墙梁上线荷载标准组合限值 (见选用表)。

- 2.3 当风荷载使墙梁内侧受压时, 风吸力荷载尚应满足相应的荷载限值, 方能确定墙梁型号:

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用说明					图集号	11G521-2
审核	刘 敏	刘 敏	校对	黄志刚	设计	高志强
					页	5

$$W_{\text{负}} \leq W_{\text{负,lim}}$$

式中 $W_{\text{负}}$ —— 风吸力线荷载设计值;

$W_{\text{负,lim}}$ —— 允许风吸力线荷载设计值; 分为“无支撑”和“有支撑”两种情况, 分别见选用表中 $W_{\text{无支撑}}$ 、 $W_{\text{有支撑}}$ 。“无支撑”指按本图集总说明第 6.3 条规定在墙梁外侧附近设有拉条, “有支撑”指墙梁内外侧均设有拉条。

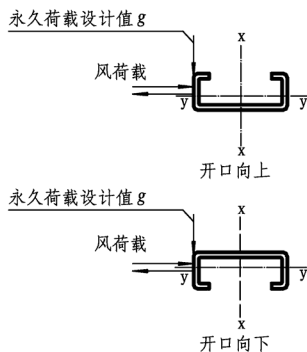


图 2 荷载作用方向

2.4 本图集中选用表分别按墙梁上永久线荷载设计值 g 为 0.2kN/m、0.4 kN/m、0.6 kN/m 三种情况 (当三种情况计算值相差较小时图集中仅提供最不利情况) 分别给出 $W_{\text{d,lim}}$ 、 $W_{\text{k,lim}}$ 、 $W_{\text{无支撑}}$ 、 $W_{\text{有支撑}}$ 。当 g 为中间值时, 可按线性插值确定。

2.5 当墙梁内外侧均有连接可靠的墙板时, 墙梁不必做稳定性验算, 但此时应考虑下翼缘开孔的影响, 即将表中 $W_{\text{d,lim}}$ 值乘

以折减系数 0.95 后选用, 而拉条和撑杆宜移至檩条截面中心。

2.6 选用示例:

某工程为封闭式单跨双坡门式刚架, 跨度 30m, 柱距 7.5m, 檐口高度 10m, 墙板为单层压型钢板, 墙梁跨度 7.5m, 中间设拉条两道, 墙梁间距 1.5m。基本风压 0.5kN/m^2 , 地面粗糙度类别 B, 墙梁容许挠度按 $L/200$ 取值, 钢材为 Q235-B 钢。要求选用墙面中间区所需的冷弯薄壁卷边槽钢墙梁。

(1) 荷载计算:

压型钢板 (重力方向) 0.1kN/m^2

墙梁及拉条自重 (重力方向) 0.1kN/m^2

永久线荷载设计值: $g=1.2 \times 0.2 \times 1.5=0.36\text{kN/m}$

风荷载按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002 附录 A 计算, 基本风压乘以 1.05, 风压体型系数 μ_s : 正风压 1.0, 负风压 -1.1, 风压高度系数 $\mu_z=1.0$

风线荷载标准值 (按负风压计算):

$W_k=1.05\mu_s\mu_zw_0s=1.05 \times 1.1 \times 1.0 \times 0.5 \times 1.5=0.87\text{kN/m}$

风线荷载设计值: $W=\gamma_Q W_k=-1.4 \times 0.87=1.22\text{kN/m}$

(2) 墙梁选用:

按有支撑考虑, 在靠近下翼缘 $h/3$ 处增加预留孔, 设置双层拉条。查本图集第 12 页表, 查得满足要求的檩条为 QLC7.5-20.2:

$W_{\text{d,lim}}=1.29\text{kN/m} > 1.22\text{kN/m}$

$W_{\text{k,lim}}=1.01\text{kN/m} > 0.87\text{kN/m}$

$W_{\text{有支撑}}=1.32\text{kN/m} > 1.22\text{kN/m}$ 满足要求。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用说明

图集号 11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

页

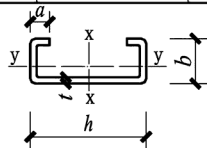
6

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁编号表

序号	规格 (mm)				墙梁跨度 (m)							
	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>t</i>	4	4.5	5	6	7	7.5	8	9
1	120	50	20	2.2	QLC4-12.1	QLC4.5-12.1	QLC5-12.1	QLC6-12.1				
2	120	50	20	2.5	QLC4-12.2	QLC4.5-12.2	QLC5-12.2	QLC6-12.2				
3	120	50	20	3.0	QLC4-12.3	QLC4.5-12.3	QLC5-12.3	QLC6-12.3				
4	140	50	20	2.2	QLC4-14.1	QLC4.5-14.1	QLC5-14.1	QLC6-14.1	QLC7-14.1	QLC7.5-14.1		
5	140	50	20	2.5	QLC4-14.2	QLC4.5-14.2	QLC5-14.2	QLC6-14.2	QLC7-14.2	QLC7.5-14.2		
6	140	50	20	3.0	QLC4-14.3	QLC4.5-14.3	QLC5-14.3	QLC6-14.3	QLC7-14.3	QLC7.5-14.3		
7	160	60	20	2.2	QLC4-16.1	QLC4.5-16.1	QLC5-16.1	QLC6-16.1	QLC7-16.1	QLC7.5-16.1	QLC8-16.1	QLC9-16.1
8	160	60	20	2.5	QLC4-16.2	QLC4.5-16.2	QLC5-16.2	QLC6-16.2	QLC7-16.2	QLC7.5-16.2	QLC8-16.2	QLC9-16.2
9	160	60	20	3.0	QLC4-16.3	QLC4.5-16.3	QLC5-16.3	QLC6-16.3	QLC7-16.3	QLC7.5-16.3	QLC8-16.3	QLC9-16.3
10	180	70	20	2.2	QLC4-18.1	QLC4.5-18.1	QLC5-18.1	QLC6-18.1	QLC7-18.1	QLC7.5-18.1	QLC8-18.1	QLC9-18.1
11	180	70	20	2.5	QLC4-18.2	QLC4.5-18.2	QLC5-18.2	QLC6-18.2	QLC7-18.2	QLC7.5-18.2	QLC8-18.2	QLC9-18.2
12	180	70	20	3.0	QLC4-18.3	QLC4.5-18.3	QLC5-18.3	QLC6-18.3	QLC7-18.3	QLC7.5-18.3	QLC8-18.3	QLC9-18.3
13	200	70	20	2.2	QLC4-20.1	QLC4.5-20.1	QLC5-20.1	QLC6-20.1	QLC7-20.1	QLC7.5-20.1	QLC8-20.1	QLC9-20.1
14	200	70	20	2.5	QLC4-20.2	QLC4.5-20.2	QLC5-20.2	QLC6-20.2	QLC7-20.2	QLC7.5-20.2	QLC8-20.2	QLC9-20.2
15	200	70	20	3.0	QLC4-20.3	QLC4.5-20.3	QLC5-20.3	QLC6-20.3	QLC7-20.3	QLC7.5-20.3	QLC8-20.3	QLC9-20.3
16	220	75	20	2.2	QLC4-22.1	QLC4.5-22.1	QLC5-22.1	QLC6-22.1	QLC7-22.1	QLC7.5-22.1	QLC8-22.1	QLC9-22.1
17	220	75	20	2.5	QLC4-22.2	QLC4.5-22.2	QLC5-22.2	QLC6-22.2	QLC7-22.2	QLC7.5-22.2	QLC8-22.2	QLC9-22.2
18	220	75	25	3.0	QLC4-22.3	QLC4.5-22.3	QLC5-22.3	QLC6-22.3	QLC7-22.3	QLC7.5-22.3	QLC8-22.3	QLC9-22.3
19	250	75	20	2.2	QLC4-25.1	QLC4.5-25.1	QLC5-25.1	QLC6-25.1	QLC7-25.1	QLC7.5-25.1	QLC8-25.1	QLC9-25.1
20	250	75	20	2.5	QLC4-25.2	QLC4.5-25.2	QLC5-25.2	QLC6-25.2	QLC7-25.2	QLC7.5-25.2	QLC8-25.2	QLC9-25.2
21	250	75	25	3.0	QLC4-25.3	QLC4.5-25.3	QLC5-25.3	QLC6-25.3	QLC7-25.3	QLC7.5-25.3	QLC8-25.3	QLC9-25.3
22	280	80	20	2.5			QLC5-28.2	QLC6-28.2	QLC7-28.2	QLC7.5-28.2	QLC8-28.2	QLC9-28.2
23	280	80	25	3.0			QLC5-28.3	QLC6-28.3	QLC7-28.3	QLC7.5-28.3	QLC8-28.3	QLC9-28.3
24	300	80	20	2.5			QLC5-30.2	QLC6-30.2	QLC7-30.2	QLC7.5-30.2	QLC8-30.2	QLC9-30.2
25	300	80	25	3.0			QLC5-30.3	QLC6-30.3	QLC7-30.3	QLC7.5-30.3	QLC8-30.3	QLC9-30.3

注: 1. 檩条截面高度、宽度、厚度等尺寸符号见右图。

2. 编号原则见本图集第4页。



冷弯薄壁卷边槽钢墙梁编号表

图集号

11G521-2

审核 刘敏 刘改 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王桂强

页

7

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表（4m）

墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)											
	h	b	a	t		g ≤ 0. 2kN/m				g ≤ 0. 4kN/m				g ≤ 0. 6kN/m			
						$W_{d,lim}$	$W_{k,lim}$	W 无支撑	W 有支撑	$W_{d,lim}$	$W_{k,lim}$	W 无支撑	W 有支撑	$W_{d,lim}$	$W_{k,lim}$	W 无支撑	W 有支撑
QLC4. 0-12. 1	120	50	20	2. 2	4. 175	1. 69	—	1. 20	—	1. 50	—	1. 09	—	1. 38	—	0. 98	—
QLC4. 0-12. 2	120	50	20	2. 5	4. 696	1. 93	—	1. 40	—	1. 76	—	1. 28	—	1. 59	—	1. 10	—
QLC4. 0-12. 3	120	50	20	3. 0	5. 537	2. 26	—	1. 71	—	2. 09	—	1. 50	—	1. 85	—	1. 40	—
QLC4. 0-14. 1	140	50	20	2. 2	4. 521	2. 08	—	1. 35	—	1. 90	—	1. 28	—	1. 71	—	1. 15	—
QLC4. 0-14. 2	140	50	20	2. 5	5. 088	2. 39	—	1. 55	—	2. 10	—	1. 40	—	1. 90	—	1. 36	—
QLC4. 0-14. 3	140	50	20	3. 0	6. 008	2. 81	—	2. 01	—	2. 60	—	1. 87	—	2. 39	—	1. 65	—
QLC4. 0-16. 1	160	60	20	2. 2	5. 212	2. 73	—	2. 25	—	2. 55	—	2. 12	—	2. 42	—	1. 97	—
QLC4. 0-16. 2	160	60	20	2. 5	5. 873	3. 19	—	2. 61	—	3. 00	—	2. 40	—	2. 83	—	2. 31	—
QLC4. 0-16. 3	160	60	20	3. 0	6. 950	3. 80	—	3. 13	—	3. 67	—	2. 90	—	3. 46	—	2. 73	—
QLC4. 0-18. 1	180	70	20	2. 2	5. 902	3. 45	—	3. 04	—	3. 26	—	2. 89	—	3. 10	—	2. 82	—
QLC4. 0-18. 2	180	70	20	2. 5	6. 658	4. 03	—	3. 57	—	3. 83	—	3. 41	—	3. 66	—	3. 31	—
QLC4. 0-18. 3	180	70	20	3. 0	7. 892	5. 01	—	4. 42	—	4. 80	—	4. 25	—	4. 60	—	4. 00	—
QLC4. 0-20. 1	200	70	20	2. 2	6. 248	3. 94	—	3. 45	—	3. 72	—	3. 28	—	3. 54	—	3. 21	—
QLC4. 0-20. 2	200	70	20	2. 5	7. 051	4. 61	—	4. 06	—	4. 38	—	3. 88	—	4. 18	—	3. 78	—
QLC4. 0-20. 3	200	70	20	3. 0	8. 363	5. 75	—	5. 05	—	5. 50	—	4. 85	—	5. 29	—	4. 60	—
QLC4. 0-22. 1	220	75	20	2. 2	6. 766	4. 61	—	4. 13	—	4. 37	—	3. 94	—	4. 17	—	3. 88	—
QLC4. 0-22. 2	220	75	20	2. 5	7. 640	5. 38	—	4. 87	—	5. 14	—	4. 66	—	4. 93	—	4. 60	—
QLC4. 0-22. 3	220	75	25	3. 0	9. 305	6. 95	—	6. 44	—	6. 70	—	6. 23	—	6. 48	—	6. 00	—
QLC4. 0-25. 1	250	75	20	2. 2	7. 284	5. 41	—	4. 83	—	5. 13	—	4. 60	—	4. 90	—	4. 54	—
QLC4. 0-25. 2	250	75	20	2. 5	8. 228	6. 34	—	5. 70	—	6. 05	—	5. 46	—	5. 80	—	5. 40	—
QLC4. 0-25. 3	250	75	25	3. 0	10. 010	8. 21	—	7. 58	—	7. 93	—	7. 32	—	7. 67	—	7. 10	—

注：见本图集第 9 页。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表（4.5m）

墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)											
	h	b	a	t		g ≤ 0. 2kN/m				g ≤ 0. 4kN/m				g ≤ 0. 6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑
QLC4. 5-12. 1	120	50	20	2. 2	4. 175	1. 31	1. 01	0. 76	1. 29	1. 15	1. 01	0. 67	1. 14	0. 98	—	0. 57	0. 98
QLC4. 5-12. 2	120	50	20	2. 5	4. 696	1. 48	1. 11	0. 89	1. 46	1. 32	1. 12	0. 79	1. 30	1. 15	—	0. 70	1. 15
QLC4. 5-12. 3	120	50	20	3. 0	5. 537	1. 75	1. 30	1. 13	1. 73	1. 58	1. 30	1. 02	1. 57	1. 40	—	0. 92	1. 40
QLC4. 5-14. 1	140	50	20	2. 2	4. 521	1. 61	—	0. 88	1. 57	1. 42	—	0. 78	1. 40	1. 22	—	0. 67	1. 21
QLC4. 5-14. 2	140	50	20	2. 5	5. 088	1. 84	—	1. 03	1. 79	1. 64	—	0. 92	1. 60	1. 43	—	0. 81	1. 41
QLC4. 5-14. 3	140	50	20	3. 0	6. 008	2. 17	—	1. 29	2. 12	1. 96	—	1. 17	1. 93	1. 75	—	1. 06	1. 74
QLC4. 5-16. 1	160	60	20	2. 2	5. 212	2. 12	—	1. 53	2. 16	1. 96	—	1. 41	2. 01	1. 79	—	1. 28	1. 84
QLC4. 5-16. 2	160	60	20	2. 5	5. 873	2. 48	—	1. 78	2. 53	2. 31	—	1. 64	2. 36	2. 11	—	1. 51	2. 17
QLC4. 5-16. 3	160	60	20	3. 0	6. 950	3. 02	—	2. 18	3. 06	2. 81	—	2. 04	2. 86	2. 60	—	1. 89	2. 66
QLC4. 5-18. 1	180	70	20	2. 2	5. 902	2. 69	—	2. 20	2. 81	2. 51	—	2. 08	2. 63	2. 37	—	1. 97	2. 49
QLC4. 5-18. 2	180	70	20	2. 5	6. 658	3. 14	—	2. 59	3. 28	2. 95	—	2. 47	3. 09	2. 80	—	2. 32	2. 94
QLC4. 5-18. 3	180	70	20	3. 0	7. 892	3. 91	—	3. 21	4. 07	3. 71	—	3. 05	3. 87	3. 52	—	2. 88	3. 70
QLC4. 5-20. 1	200	70	20	2. 2	6. 248	3. 07	—	2. 49	3. 20	2. 86	—	2. 36	3. 00	2. 70	—	2. 25	2. 85
QLC4. 5-20. 2	200	70	20	2. 5	7. 051	3. 59	—	2. 94	3. 74	3. 37	—	2. 80	3. 53	3. 20	—	2. 65	3. 37
QLC4. 5-20. 3	200	70	20	3. 0	8. 363	4. 49	—	3. 65	4. 67	4. 25	—	3. 48	4. 44	4. 06	—	3. 29	4. 25
QLC4. 5-22. 1	220	75	20	2. 2	6. 766	3. 59	—	3. 01	3. 78	3. 37	—	2. 86	3. 55	3. 19	—	2. 76	3. 38
QLC4. 5-22. 2	220	75	20	2. 5	7. 640	4. 20	—	3. 56	4. 42	3. 97	—	3. 39	4. 18	3. 78	—	3. 27	4. 00
QLC4. 5-22. 3	220	75	25	3. 0	9. 305	5. 44	—	4. 75	5. 73	5. 20	—	4. 57	5. 50	5. 00	—	4. 41	5. 30
QLC4. 5-25. 1	250	75	20	2. 2	7. 284	4. 21	—	3. 51	4. 42	3. 95	—	3. 33	4. 17	3. 74	—	3. 23	3. 96
QLC4. 5-25. 2	250	75	20	2. 5	8. 228	4. 94	—	4. 16	5. 19	4. 67	—	3. 96	4. 92	4. 45	—	3. 83	4. 70
QLC4. 5-25. 3	250	75	25	3. 0	10. 010	6. 43	—	5. 59	6. 78	6. 15	—	5. 36	6. 50	5. 91	—	5. 19	6. 27

- 注: 1. 本表适用于 C 形钢墙梁槽口向上或向下的情况。
2. 表中 $W_{d,lim}$ 为荷载效应基本组合下, 墙梁允许水平线荷载设计值。
3. $W_{k,lim}$ 为荷载效应标准组合下, 墙梁允许水平水平线荷载设计值, 按容许挠度 $L/200$ 计算, 当容许挠度为 $L/150$ 时, 表中数据应乘以 1.33;
4. W 无支撑、 W 有支撑分别为按无支撑、有支撑计算墙梁稳定时的允许水平线荷载基本组合值; “无支撑”指按本图集总说明第 6.3 条规定在墙梁外侧附近设有拉条, “有支撑”指墙梁内外侧均设有拉条。
5. 表中 g 为竖向永久荷载设计值, 当 g 为中间值时, 可采用线性插值计算各项允许水平线荷载。
6. 表中划 “—” 处表示该项不起控制作用, 可不进行验算。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表（5m）

墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)											
	h	b	a	t		g ≤ 0. 2kN/m				g ≤ 0. 4kN/m				g ≤ 0. 6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑
QLC5-12. 1	120	50	20	2. 2	4. 175	1. 03	0. 74	0. 50	0. 98	0. 87	0. 74	0. 42	0. 83	0. 70	—	0. 35	0. 68
QLC5-12. 2	120	50	20	2. 5	4. 696	1. 17	0. 82	0. 59	1. 11	1. 00	0. 82	0. 51	0. 96	0. 83	—	0. 43	0. 81
QLC5-12. 3	120	50	20	3. 0	5. 537	1. 38	0. 95	0. 76	1. 32	1. 21	0. 95	0. 67	1. 17	1. 04	—	0. 58	1. 01
QLC5-14. 1	140	50	20	2. 2	4. 521	1. 27	1. 06	0. 58	1. 20	1. 08	—	0. 49	1. 02	0. 87	—	0. 41	0. 84
QLC5-14. 2	140	50	20	2. 5	5. 088	1. 45	1. 18	0. 69	1. 36	1. 25	—	0. 59	1. 18	1. 04	—	0. 50	1. 00
QLC5-14. 3	140	50	20	3. 0	6. 008	1. 72	1. 37	0. 87	1. 62	1. 51	—	0. 77	1. 43	1. 30	—	0. 67	1. 25
QLC5-16. 1	160	60	20	2. 2	5. 212	1. 68	—	1. 02	1. 67	1. 53	—	0. 91	1. 53	1. 34	—	0. 80	1. 34
QLC5-16. 2	160	60	20	2. 5	5. 873	1. 97	—	1. 18	1. 96	1. 80	—	1. 06	1. 79	1. 60	—	0. 95	1. 60
QLC5-16. 3	160	60	20	3. 0	6. 950	2. 41	—	1. 46	2. 37	2. 19	—	1. 34	2. 17	1. 98	—	1. 22	1. 98
QLC5-18. 1	180	70	20	2. 2	5. 902	2. 14	—	1. 58	2. 19	1. 97	—	1. 48	2. 03	1. 83	—	1. 35	1. 90
QLC5-18. 2	180	70	20	2. 5	6. 658	2. 50	—	1. 88	2. 56	2. 33	—	1. 75	2. 40	2. 18	—	1. 61	2. 25
QLC5-18. 3	180	70	20	3. 0	7. 892	3. 13	—	2. 33	3. 19	2. 93	—	2. 18	3. 00	2. 74	—	2. 04	2. 82
QLC5-20. 1	200	70	20	2. 2	6. 248	2. 44	—	1. 77	2. 49	2. 25	—	1. 67	2. 32	2. 10	—	1. 52	2. 17
QLC5-20. 2	200	70	20	2. 5	7. 051	2. 86	—	2. 11	2. 92	2. 66	—	1. 97	2. 73	2. 51	—	1. 81	2. 58
QLC5-20. 3	200	70	20	3. 0	8. 363	3. 59	—	2. 61	3. 66	3. 37	—	2. 45	3. 45	3. 15	—	2. 28	3. 24
QLC5-22. 1	220	75	20	2. 2	6. 766	2. 86	—	2. 22	2. 96	2. 65	—	2. 11	2. 76	2. 50	—	2. 00	2. 61
QLC5-22. 2	220	75	20	2. 5	7. 640	3. 36	—	2. 63	3. 46	3. 14	—	2. 51	3. 25	2. 97	—	2. 36	3. 10
QLC5-22. 3	220	75	25	3. 0	9. 305	4. 36	—	3. 54	4. 53	4. 13	—	3. 38	4. 31	3. 95	—	3. 23	4. 13
QLC5-25. 1	250	75	20	2. 2	7. 284	3. 36	—	2. 59	3. 46	3. 12	—	2. 46	3. 23	2. 94	—	2. 34	3. 07
QLC5-25. 2	250	75	20	2. 5	8. 228	3. 95	—	3. 07	4. 07	3. 69	—	2. 92	3. 82	3. 50	—	2. 77	3. 65
QLC5-25. 3	250	75	25	3. 0	10. 010	5. 15	—	4. 16	5. 35	4. 89	—	3. 97	5. 09	4. 67	—	3. 78	4. 88
QLC5-28. 2	280	80	20	2. 5	9. 013	4. 72	—	3. 80	4. 90	4. 43	—	3. 61	4. 63	4. 20	—	3. 52	4. 41
QLC5-28. 3	280	80	25	3. 0	10. 954	6. 15	—	5. 14	6. 43	5. 86	—	4. 92	6. 14	5. 61	—	4. 77	5. 90
QLC5-30. 2	300	80	20	2. 5	9. 406	5. 15	—	4. 13	5. 35	4. 84	—	3. 93	5. 05	4. 60	—	3. 83	4. 82
QLC5-30. 3	300	80	25	3. 0	11. 425	6. 73	—	5. 60	7. 04	6. 42	—	5. 37	6. 72	6. 15	—	5. 21	6. 46

注：见本图集第 9 页。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表（5m）										图集号	11G521-2
审核	刘 敏	刘 敏	校对	黄志刚	黄志刚	设计	高志强	高志强	高志强	页	10

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表（6m）

墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)											
	h	b	a	t		g ≤ 0. 2kN/m				g ≤ 0. 4kN/m				g ≤ 0. 6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}
QLC6-12. 1	120	50	20	2. 2	4. 175	0. 67	0. 43	0. 24	0. 58	0. 50	0. 43	0. 18	0. 44	0. 33	—	0. 13	0. 30
QLC6-12. 2	120	50	20	2. 5	4. 696	0. 76	0. 47	0. 29	0. 67	0. 59	0. 47	0. 23	0. 53	0. 42	—	0. 17	0. 39
QLC6-12. 3	120	50	20	3. 0	5. 537	0. 91	0. 55	0. 39	0. 81	0. 73	0. 55	0. 32	0. 66	0. 56	—	0. 25	0. 52
QLC6-14. 1	140	50	20	2. 2	4. 521	0. 82	0. 61	0. 28	0. 70	0. 62	—	0. 21	0. 54	0. 42	—	0. 15	0. 38
QLC6-14. 2	140	50	20	2. 5	5. 088	0. 94	0. 68	0. 33	0. 81	0. 74	—	0. 27	0. 64	0. 53	—	0. 20	0. 48
QLC6-14. 3	140	50	20	3. 0	6. 008	1. 13	0. 80	0. 44	0. 98	0. 92	—	0. 36	0. 81	0. 71	—	0. 28	0. 64
QLC6-16. 1	160	60	20	2. 2	5. 212	1. 12	0. 94	0. 49	1. 05	0. 95	—	0. 41	0. 88	0. 75	—	0. 33	0. 71
QLC6-16. 2	160	60	20	2. 5	5. 873	1. 32	1. 06	0. 57	1. 23	1. 13	—	0. 49	1. 05	0. 93	—	0. 41	0. 88
QLC6-16. 3	160	60	20	3. 0	6. 950	1. 60	1. 23	0. 73	1. 48	1. 39	—	0. 64	1. 30	1. 18	—	0. 55	1. 11
QLC6-18. 1	180	70	20	2. 2	5. 902	1. 43	—	0. 79	1. 40	1. 29	—	0. 69	1. 27	1. 10	—	0. 59	1. 09
QLC6-18. 2	180	70	20	2. 5	6. 658	1. 68	—	0. 93	1. 64	1. 53	—	0. 83	1. 50	1. 33	—	0. 72	1. 32
QLC6-18. 3	180	70	20	3. 0	7. 892	2. 11	—	1. 15	2. 05	1. 92	—	1. 04	1. 87	1. 72	—	0. 94	1. 69
QLC6-20. 1	200	70	20	2. 2	6. 248	1. 63	—	0. 89	1. 59	1. 47	—	0. 78	1. 45	1. 27	—	0. 67	1. 26
QLC6-20. 2	200	70	20	2. 5	7. 051	1. 92	—	1. 04	1. 87	1. 76	—	0. 93	1. 72	1. 54	—	0. 81	1. 51
QLC6-20. 3	200	70	20	3. 0	8. 363	2. 42	—	1. 28	2. 35	2. 21	—	1. 16	2. 15	1. 98	—	1. 04	1. 94
QLC6-22. 1	220	75	20	2. 2	6. 766	1. 92	—	1. 15	1. 90	1. 75	—	1. 03	1. 75	1. 55	—	0. 90	1. 57
QLC6-22. 2	220	75	20	2. 5	7. 640	2. 26	—	1. 35	2. 23	2. 07	—	1. 22	2. 07	1. 89	—	1. 09	1. 89
QLC6-22. 3	220	75	25	3. 0	9. 305	2. 95	—	1. 86	2. 96	2. 76	—	1. 73	2. 78	2. 57	—	1. 60	2. 59
QLC6-25. 1	250	75	20	2. 2	7. 284	2. 25	—	1. 34	2. 22	2. 05	—	1. 19	2. 06	1. 83	—	1. 05	1. 85
QLC6-25. 2	250	75	20	2. 5	8. 228	2. 66	—	1. 56	2. 62	2. 44	—	1. 41	2. 44	2. 23	—	1. 26	2. 24
QLC6-25. 3	250	75	25	3. 0	10. 010	3. 49	—	2. 14	3. 48	3. 26	—	1. 99	3. 27	3. 06	—	1. 84	3. 07
QLC6-28. 2	280	80	20	2. 5	9. 013	3. 18	—	2. 02	3. 18	2. 94	—	1. 88	2. 96	2. 73	—	1. 71	2. 77
QLC6-28. 3	280	80	25	3. 0	10. 954	4. 18	—	2. 80	4. 21	3. 92	—	2. 64	3. 97	3. 72	—	2. 47	3. 80
QLC6-30. 2	300	80	20	2. 5	9. 406	3. 48	—	2. 18	3. 47	3. 21	—	2. 04	3. 23	2. 99	—	1. 85	3. 03
QLC6-30. 3	300	80	25	3. 0	11. 425	4. 58	—	3. 03	4. 61	4. 29	—	2. 85	4. 34	4. 08	—	2. 67	4. 17

注：见本图集第 9 页。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表 (6m)												图集号	11G521-2
审核	刘 敏	刘 敏	校对	黄志刚	黄志刚	设计	高志强	高志强	页	11			

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表 (7、7.5m)

7m 墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)				7.5m 墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)			
	h	b	a	t		g ≤ 0.6kN/m					h	b	a	t		g ≤ 0.6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}							W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}
QLC7-14.1	140	50	20	2.2	4.521	0.60	0.39	0.16	0.58	QLC7.5-14.1	140	50	20	2.2	4.521	0.49	0.31	0.12	0.47
QLC7-14.2	140	50	20	2.5	5.088	0.70	0.43	0.20	0.68	QLC7.5-14.2	140	50	20	2.5	5.088	0.58	0.35	0.15	0.55
QLC7-14.3	140	50	20	3.0	6.008	0.85	0.50	0.27	0.83	QLC7.5-14.3	140	50	20	3.0	6.008	0.71	0.41	0.20	0.67
QLC7-16.1	160	60	20	2.2	5.212	0.86	0.59	0.29	0.87	QLC7.5-16.1	160	60	20	2.2	5.212	0.72	0.48	0.21	0.72
QLC7-16.2	160	60	20	2.5	5.873	1.02	0.66	0.34	1.03	QLC7.5-16.2	160	60	20	2.5	5.873	0.85	0.54	0.26	0.85
QLC7-16.3	160	60	20	3.0	6.950	1.25	0.78	0.45	1.25	QLC7.5-16.3	160	60	20	3.0	6.950	1.05	0.63	0.34	1.04
QLC7-18.1	180	70	20	2.2	5.902	1.12	0.86	0.47	1.16	QLC7.5-18.1	180	70	20	2.2	5.902	0.95	0.70	0.36	0.98
QLC7-18.2	180	70	20	2.5	6.658	1.32	0.97	0.56	1.36	QLC7.5-18.2	180	70	20	2.5	6.658	1.13	0.79	0.42	1.16
QLC7-18.3	180	70	20	3.0	7.892	1.64	1.14	0.70	1.69	QLC7.5-18.3	180	70	20	3.0	7.892	1.42	0.92	0.54	1.44
QLC7-20.1	200	70	20	2.2	6.248	1.28	1.11	0.53	1.32	QLC7.5-20.1	200	70	20	2.2	6.248	1.09	0.90	0.40	1.11
QLC7-20.2	200	70	20	2.5	7.051	1.51	1.24	0.62	1.55	QLC7.5-20.2	200	70	20	2.5	7.051	1.29	1.01	0.47	1.32
QLC7-20.3	200	70	20	3.0	8.363	1.89	1.46	0.77	1.94	QLC7.5-20.3	200	70	20	3.0	8.363	1.63	1.18	0.60	1.65
QLC7-22.1	220	75	20	2.2	6.766	1.51	—	0.69	1.55	QLC7.5-22.1	220	75	20	2.2	6.766	1.29	1.18	0.53	1.32
QLC7-22.2	220	75	20	2.5	7.640	1.77	—	0.81	1.82	QLC7.5-22.2	220	75	20	2.5	7.640	1.53	1.32	0.62	1.56
QLC7-22.3	220	75	25	3.0	9.305	2.28	—	1.09	2.38	QLC7.5-22.3	220	75	25	3.0	9.305	1.98	1.59	0.84	2.04
QLC7-25.1	250	75	20	2.2	7.284	1.77	—	0.80	1.82	QLC7.5-25.1	250	75	20	2.2	7.284	1.51	—	0.60	1.55
QLC7-25.2	250	75	20	2.5	8.228	2.08	—	0.93	2.14	QLC7.5-25.2	250	75	20	2.5	8.228	1.80	—	0.71	1.83
QLC7-25.3	250	75	25	3.0	10.010	2.69	—	1.25	2.81	QLC7.5-25.3	250	75	25	3.0	10.010	2.34	—	0.96	2.41
QLC7-28.2	280	80	20	2.5	9.013	2.48	—	1.21	2.56	QLC7.5-28.2	280	80	20	2.5	9.013	2.15	—	0.93	2.19
QLC7-28.3	280	80	25	3.0	10.954	3.21	—	1.63	3.36	QLC7.5-28.3	280	80	25	3.0	10.954	2.78	—	1.25	2.88
QLC7-30.2	300	80	20	2.5	9.406	2.71	—	1.31	2.79	QLC7.5-30.2	300	80	20	2.5	9.406	2.35	—	1.01	2.39
QLC7-30.3	300	80	25	3.0	11.425	3.52	—	1.76	3.68	QLC7.5-30.3	300	80	25	3.0	11.425	3.05	—	1.35	3.16

注：见本图集第9页。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表 (7、7.5m)

图集号

11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

页

12

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表 (8、9m)

8m 墙梁编号	规格 (mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)				9m 墙梁编号	规格 (mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)			
	h	b	a	t		g ≤ 0. 6kN/m					h	b	a	t		g ≤ 0. 6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}							W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}
QLC8-16. 1	160	60	20	2. 2	5. 212	0. 61	0. 40	0. 16	0. 59	QLC9-16. 1	160	60	20	2. 2	5. 212	0. 43	0. 28	0. 09	0. 40
QLC8-16. 2	160	60	20	2. 5	5. 873	0. 72	0. 45	0. 20	0. 70	QLC9-16. 2	160	60	20	2. 5	5. 873	0. 52	0. 31	0. 12	0. 48
QLC8-16. 3	160	60	20	3. 0	6. 950	0. 89	0. 52	0. 26	0. 86	QLC9-16. 3	160	60	20	3. 0	6. 950	0. 65	0. 37	0. 16	0. 60
QLC8-18. 1	180	70	20	2. 2	5. 902	0. 82	0. 58	0. 27	0. 83	QLC9-18. 1	180	70	20	2. 2	5. 902	0. 60	0. 41	0. 16	0. 59
QLC8-18. 2	180	70	20	2. 5	6. 658	0. 97	0. 65	0. 32	0. 98	QLC9-18. 2	180	70	20	2. 5	6. 658	0. 72	0. 46	0. 20	0. 70
QLC8-18. 3	180	70	20	3. 0	7. 892	1. 22	0. 76	0. 42	1. 23	QLC9-18. 3	180	70	20	3. 0	7. 892	0. 91	0. 53	0. 26	0. 89
QLC8-20. 1	200	70	20	2. 2	6. 248	0. 94	0. 74	0. 30	0. 95	QLC9-20. 1	200	70	20	2. 2	6. 248	0. 69	0. 52	0. 18	0. 68
QLC8-20. 2	200	70	20	2. 5	7. 051	1. 12	0. 83	0. 36	1. 13	QLC9-20. 2	200	70	20	2. 5	7. 051	0. 83	0. 58	0. 22	0. 80
QLC8-20. 3	200	70	20	3. 0	8. 363	1. 41	0. 98	0. 46	1. 41	QLC9-20. 3	200	70	20	3. 0	8. 363	1. 05	0. 69	0. 29	1. 02
QLC8-22. 1	220	75	20	2. 2	6. 766	1. 11	0. 97	0. 40	1. 13	QLC9-22. 1	220	75	20	2. 2	6. 766	0. 83	0. 68	0. 24	0. 82
QLC8-22. 2	220	75	20	2. 5	7. 640	1. 32	1. 09	0. 47	1. 34	QLC9-22. 2	220	75	20	2. 5	7. 640	1. 00	0. 76	0. 29	0. 99
QLC8-22. 3	220	75	25	3. 0	9. 305	1. 73	1. 31	0. 66	1. 76	QLC9-22. 3	220	75	25	3. 0	9. 305	1. 34	0. 92	0. 42	1. 34
QLC8-25. 1	250	75	20	2. 2	7. 284	1. 31	—	0. 46	1. 32	QLC9-25. 1	250	75	20	2. 2	7. 284	0. 98	0. 92	0. 28	0. 96
QLC8-25. 2	250	75	20	2. 5	8. 228	1. 55	—	0. 54	1. 57	QLC9-25. 2	250	75	20	2. 5	8. 228	1. 18	1. 03	0. 33	1. 16
QLC8-25. 3	250	75	25	3. 0	10. 010	2. 04	—	0. 75	2. 08	QLC9-25. 3	250	75	25	3. 0	10. 010	1. 59	1. 25	0. 47	1. 58
QLC8-28. 2	280	80	20	2. 5	9. 013	1. 87	—	0. 72	1. 89	QLC9-28. 2	280	80	20	2. 5	9. 013	1. 43	—	0. 44	1. 43
QLC8-28. 3	280	80	25	3. 0	10. 954	2. 44	—	0. 98	2. 49	QLC9-28. 3	280	80	25	3. 0	10. 954	1. 91	—	0. 62	1. 90
QLC8-30. 2	300	80	20	2. 5	9. 406	2. 04	—	0. 78	2. 06	QLC9-30. 2	300	80	20	2. 5	9. 406	1. 56	—	0. 48	1. 56
QLC8-30. 3	300	80	25	3. 0	11. 425	2. 67	—	1. 05	2. 73	QLC9-30. 3	300	80	25	3. 0	11. 425	2. 09	—	0. 67	2. 08

注：见本图集第9页。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁选用表 (8、9m)

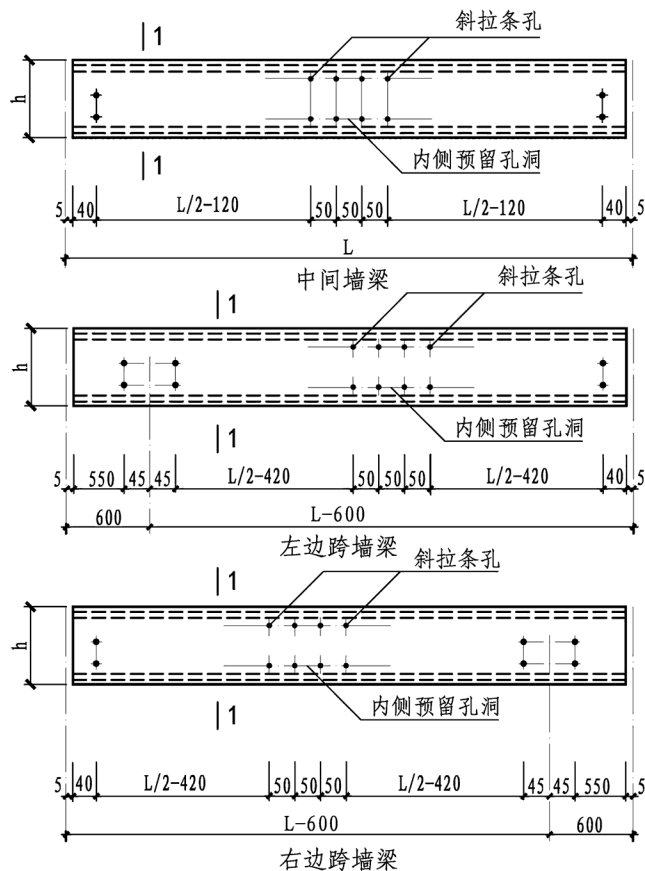
图集号

11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

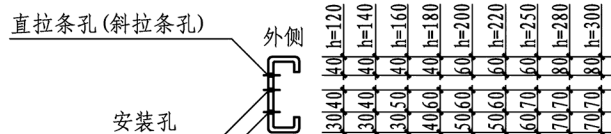
页

13

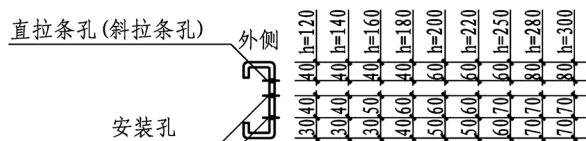


冷弯薄壁卷边槽钢墙梁模板图

(4m ≤ L ≤ 6m)



槽口向上



槽口向下

1-1

- 注：1. 图中斜拉条孔编号中带有小标x的墙梁。
 2. 图中内侧预留孔洞位置与外侧预留孔洞位置对称，根据工程实际情况设置。
 3. 左边跨墙梁及右边跨墙梁挑出长度与工程实际不符时，可根据工程实际情况进行调整，但应进行相应验算。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁模板图

图集号

11G521-2

审核 刘 敏

文/22

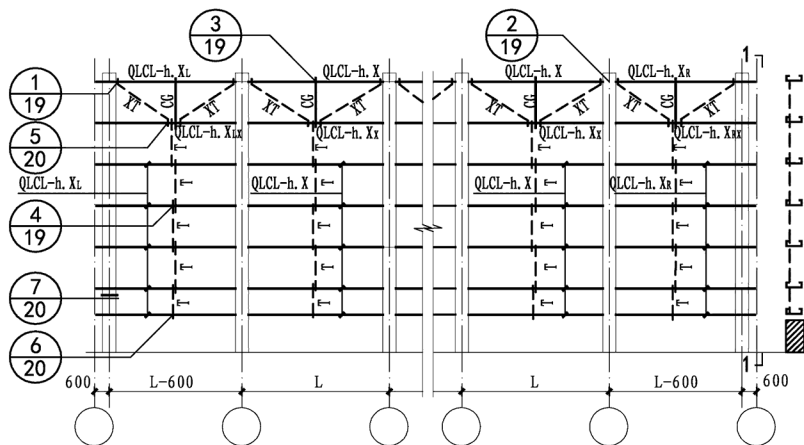
校对 黄志刚

设计 高志强

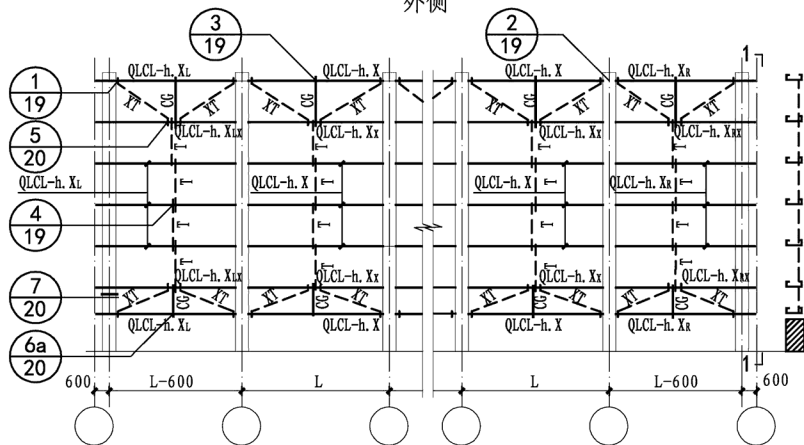
王志强

页

14



外侧

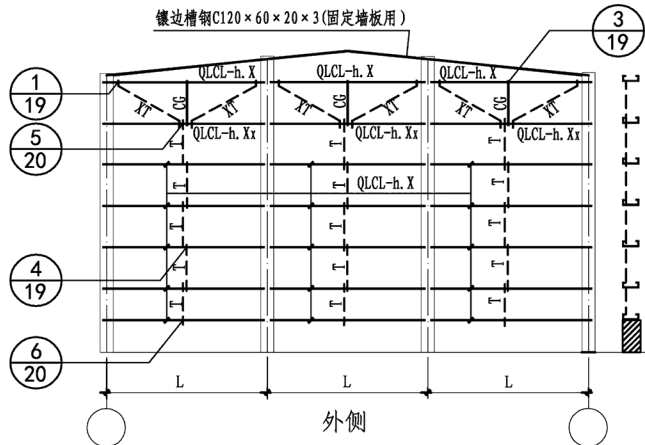


内侧

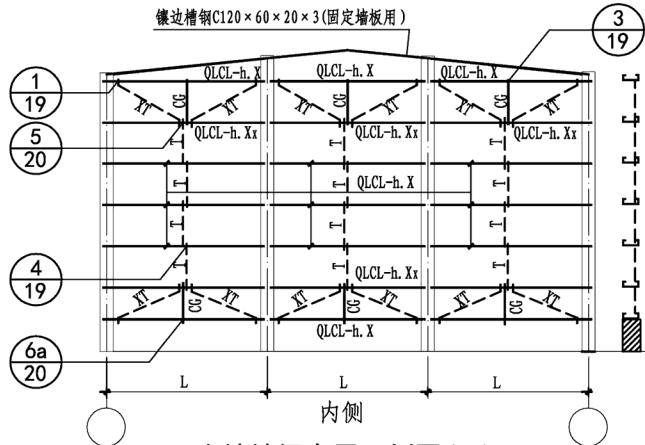
纵墙墙梁布置示例图(一)

($4\text{m} \leq L \leq 6\text{m}$)

注: 见本图集第18页。



外侧



内侧

山墙墙梁布置示例图(一) ($4.5\text{m} \leq L \leq 6\text{m}$)

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁布置示例图

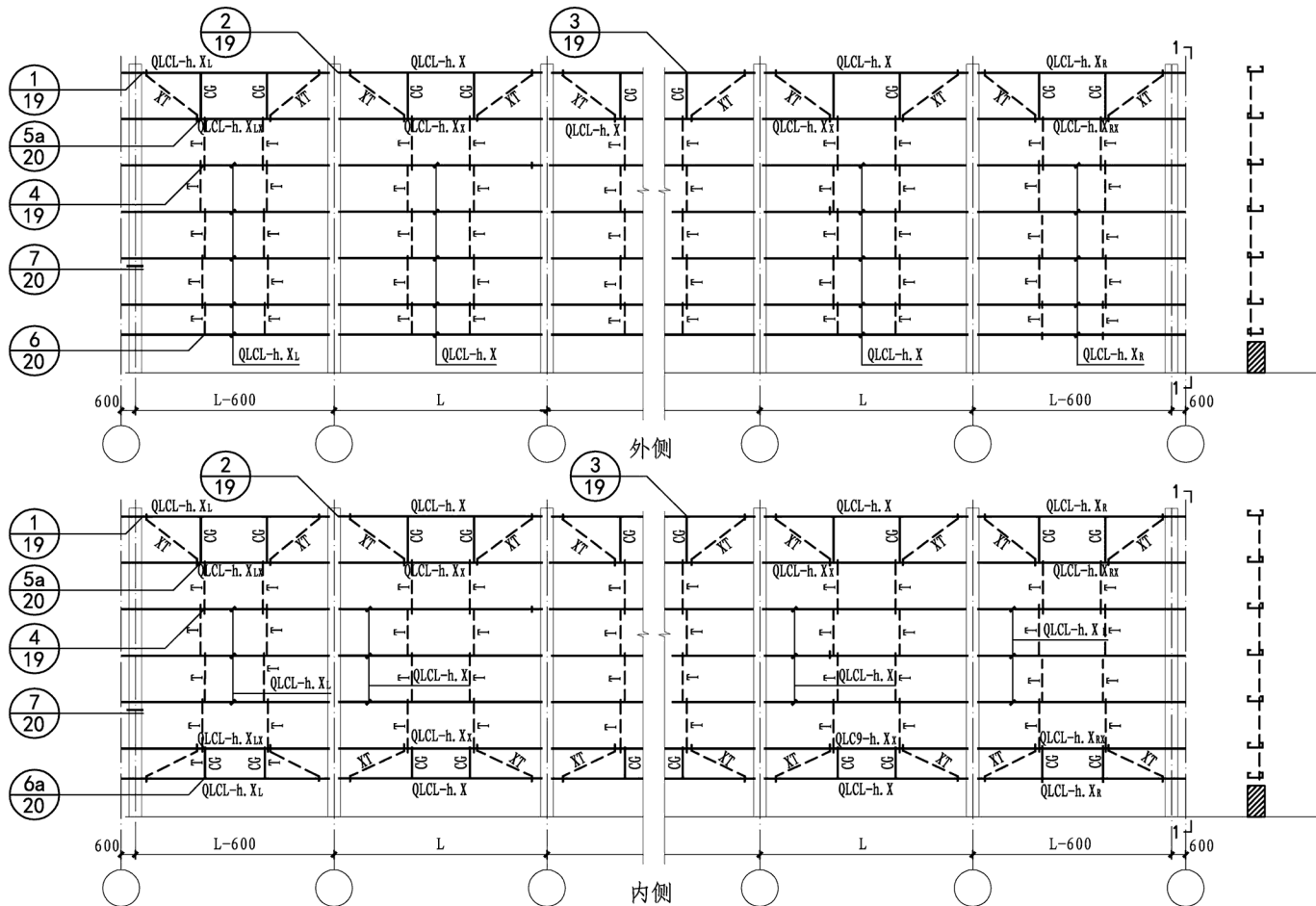
图集号

11G521-2

审核 刘敏 刘22 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王浩

页

16



纵墙墙梁布置示例图(二)

(6m < L ≤ 9m)

注：见本图集第18页。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁布置示例图

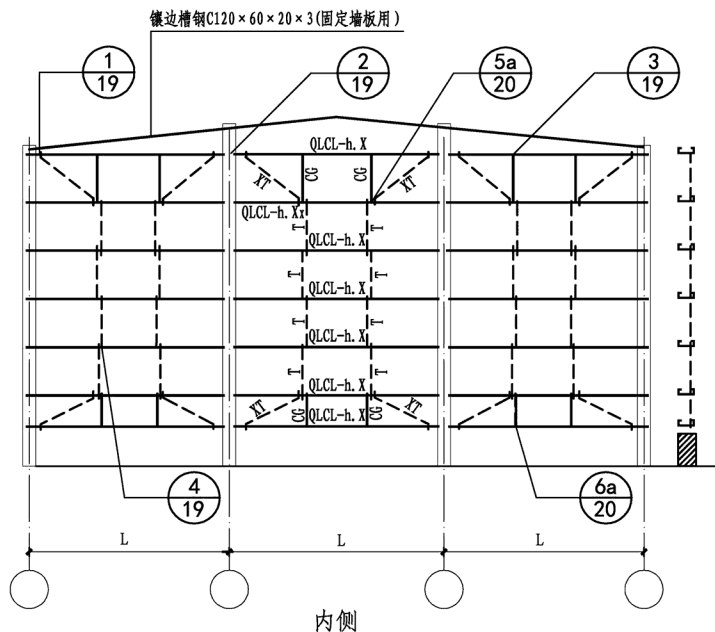
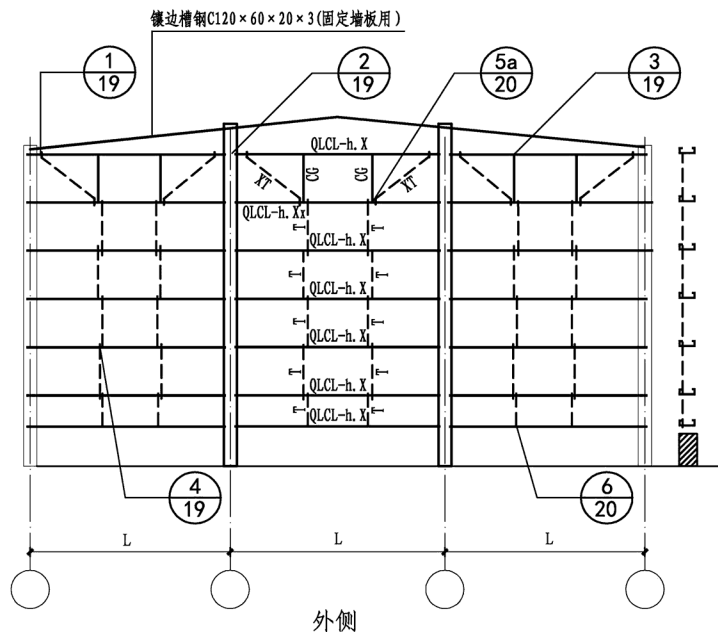
图集号

11G521-2

审核 刘敏 文/22 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王士涛

页

17



山墙墙梁布置示例图(二)

($6\text{m} < L \leq 9\text{m}$)

- 注: 1. 本图表示外侧挂板墙梁, 墙梁外侧和内侧构件、拉条和撑杆的布置示例, 当墙梁稳定按无支撑选用时, 可取消内侧拉条和撑杆。
2. 当墙梁外侧与内侧均布置有拉条或撑杆时, 应分别按内、外侧墙梁的编号布置预留孔。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁布置示例图

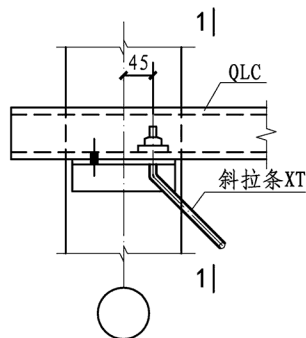
图集号

11G521-2

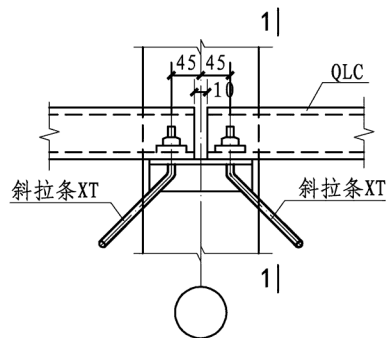
审核 刘 敏 文/202 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王志强

页

18

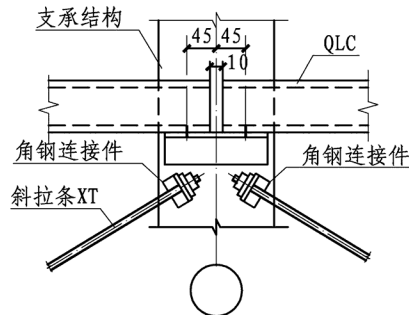


①

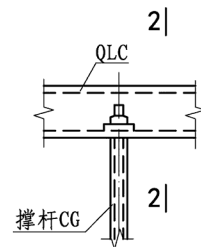


斜拉条与支托连接

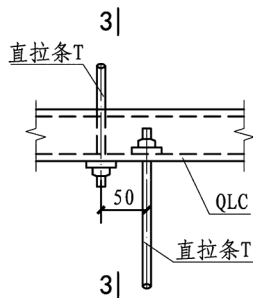
②



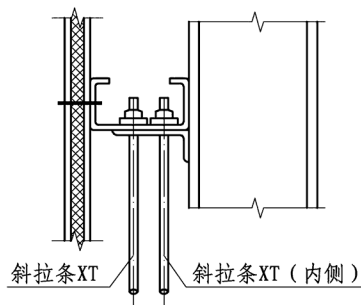
斜拉条与角钢连接



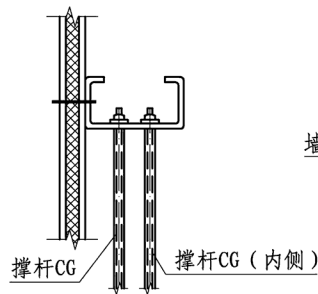
③



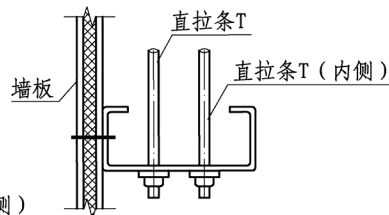
④



1-1



2-2



3-3

注：图中按有内侧拉条及撑杆表示。

冷弯薄壁卷边槽钢墙梁安装节点图

图集号

11G521-2

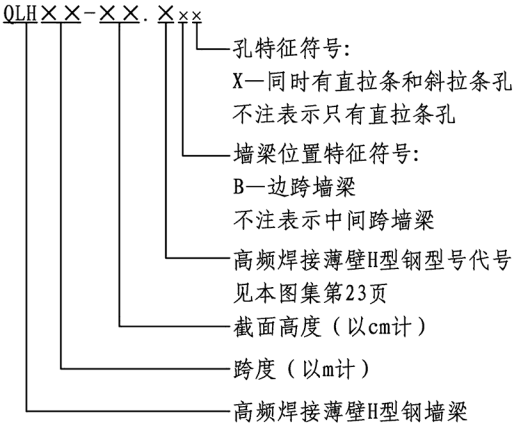
审核 刘 敏 文/22 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

页

19

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用说明

1 编号原则



注：墙梁位置特征符号中边跨墙梁位置示意图 1。

例如：QLH9-15.1 表示跨度为 9m、截面高度 150mm、宽度为 75mm、腹板厚度为 3.2mm、翼缘厚度 4.5mm（见本图集第 23 页编号表）的高频焊接薄壁 H 型钢中间跨墙梁，墙梁设有直拉条孔。

QLH7.5-25.1_{BX} 表示跨度为 7.5m、截面高度 250mm、宽度为 125mm、腹板厚度为 4.5mm、翼缘厚度 6mm（见本图集第 23 页编号表）的高频焊接薄壁 H 型钢墙梁，位于边跨，同时有直拉条孔和斜拉条孔。

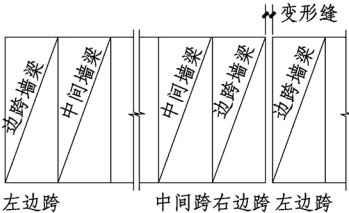


图 1 墙梁布置位置示意图

2 选用方法

2.1 本图集所涉及墙梁编号及高频焊接薄壁 H 型钢截面情况见本图集第 23 页表。

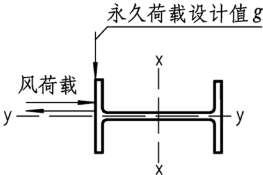


图 2 荷载作用方向

2.2 墙梁选用时，应根据实际情况确定墙梁上线荷载（取风压力和风吸力的较大值），下列两项荷载设计值必须同时小于相应的荷载限值，方能确定墙梁型号：

$$W \leq W_{d,lim}; \quad W_k \leq W_{k,lim}$$

式中 W —— 墙梁上线荷载基本组合设计值（垂直墙面）；

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用说明				图集号	11G521-2
审核	刘 敏	刘 敏	校对	黄志刚	设计
高志强				页	21

W_k ——墙梁上线荷载标准组合设计值（垂直墙面）；
 $W_{d,lim}$ ——墙梁上线荷载基本组合限值（见选用表）；
 $W_{k,lim}$ ——墙梁上线荷载标准组合限值（见选用表）。
 2.3 当风荷载使墙梁内侧受压时，风吸力荷载尚需满足相应的荷载限值，方能确定墙梁型号：

$$W_{负} \leq W_{负,lim}$$

式中 $W_{负}$ ——风吸力线荷载设计值；
 $W_{负,lim}$ ——允许风吸力线荷载设计值。分为“无支撑”和“有支撑”两种情况，分别见选用表中 $W_{无支撑}$ 、 $W_{有支撑}$ 。“无支撑”指按本图集总说明第 6.3 条规定在墙梁外侧附近设有拉条，“有支撑”指墙梁内外侧均设有拉条。

2.4 本图集中选用表分别按墙梁上永久线荷载设计值 g 为 0.2kN/m、0.4 kN/m、0.6 kN/m 三种情况（当三种情况计算值相差较小时图集中仅提供最不利情况）分别给出 $W_{d,lim}$ 、 $W_{k,lim}$ 、 $W_{无支撑}$ 、 $W_{有支撑}$ 。当 g 为中间值时，可按线性插值确定。

2.5 当墙梁内外侧均有连接可靠的墙板时，墙梁不必做稳定性验算，但此时应考虑下翼缘开孔的影响，即将表中 $W_{d,lim}$ 值乘以折减系数 0.95 后选用，而拉条和撑杆宜移至墙梁截面中心。

2.6 选用示例：

某工程为封闭式单跨双坡门式刚架，跨度 30m，柱距 9m，檐口高度 10m，墙板为单层压型钢板，墙梁跨度 9m，中间设拉条两道，墙梁间距 1.5m。基本风压 0.5kN/m²，地面粗糙度类别 B，墙梁容许挠度按 L/200 取值，钢材为 Q235-B 钢。要求

选用墙面中间区所需的高频焊接薄壁 H 型钢墙梁。

（1）荷载计算：

压型钢板（重力方向） 0.10kN/m²

墙梁及拉条自重（重力方向） 0.15kN/m²

永久线荷载设计值： $g=1.2 \times 0.25 \times 1.5=0.45\text{kN/m}$

风荷载按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》

CECS102:2002 附录 A 计算，基本风压乘以系数 1.05，风压体型系数 μ_s ：正风压 1.0，负风压 -1.1，风压高度系数 $\mu_z=1.0$

风线荷载标准值：

$W_k=1.05\mu_s\mu_zW_0S=1.05 \times 1.1 \times 1.0 \times 0.5 \times 1.5=0.87\text{kN/m}$

风线荷载设计值： $W=\gamma_Q W_k=-1.4 \times 0.87=1.22\text{kN/m}$

（2）墙梁选用：

按无支撑考虑，查本图集第 25 页表，满足条件的墙梁为 QLH9-20.3。

$W_{d,lim}=4.09\text{kN/m} > 1.22\text{kN/m}$

$W_{k,lim}=2.11\text{kN/m} > 0.87\text{kN/m}$

$W_{无支撑}=2.05\text{kN/m} > 1.22\text{kN/m}$ 满足要求。

按有支撑考虑，设置双层拉条。查本图集第 25 页表，查得满足要求的墙梁为 QLH9-20.1：

$W_{d,lim}=2.08 \times 0.95\text{kN/m} > 1.22\text{kN/m}$

$W_{k,lim}=1.13\text{kN/m} > 0.87\text{kN/m}$

$W_{有支撑}=1.77\text{kN/m} > 1.22\text{kN/m}$ 满足要求。

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用说明					图集号	11G521-2
审核	刘 敏	刘 敏	校对	黄志刚	黄志刚	设计
					高志强	王士海
					页	22

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁编号表

序号	规格 (mm)				墙梁跨度 (m)							
	H	B	t _w	t _f	6	7	7.5	8	9	10	11	12
1	150	75	3.2	4.5	QLH6-15.1	QLH7-15.1	QLH7.5-15.1	QLH8-15.1	QLH9-15.1			
2	150	75	4.5	6.0	QLH6-15.2	QLH7-15.2	QLH7.5-15.2	QLH8-15.2	QLH9-15.2	QLH10-15.2		
3	150	100	3.2	4.5	QLH6-15.3	QLH7-15.3	QLH7.5-15.3	QLH8-15.3	QLH9-15.3	QLH10-15.3		
4	150	100	4.5	6.0	QLH6-15.4	QLH7-15.4	QLH7.5-15.4	QLH8-15.4	QLH9-15.4	QLH10-15.4	QLH11-15.4	
5	200	100	3.2	4.5	QLH6-20.1	QLH7-20.1	QLH7.5-20.1	QLH8-20.1	QLH9-20.1	QLH10-20.1	QLH11-20.1	QLH12-20.1
6	200	100	4.5	6.0	QLH6-20.2	QLH7-20.2	QLH7.5-20.2	QLH8-20.2	QLH9-20.2	QLH10-20.2	QLH11-20.2	QLH12-20.2
7	200	150	4.5	6.0	QLH6-20.3	QLH7-20.3	QLH7.5-20.3	QLH8-20.3	QLH9-20.3	QLH10-20.3	QLH11-20.3	QLH12-20.3
8	250	125	4.5	6.0	QLH6-25.1	QLH7-25.1	QLH7.5-25.1	QLH8-25.1	QLH9-25.1	QLH10-25.1	QLH11-25.1	QLH12-25.1
9	250	150	4.5	6.0		QLH7-25.2	QLH7.5-25.2	QLH8-25.2	QLH9-25.2	QLH10-25.2	QLH11-25.2	QLH12-25.2
10	300	150	4.5	6.0					QLH9-30.1	QLH10-30.1	QLH11-30.1	QLH12-30.1
11	350	150	4.5	6.0						QLH10-35.1	QLH11-35.1	QLH12-35.1
12	350	175	4.5	6.0						QLH10-35.2	QLH11-35.2	QLH12-35.2

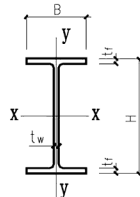
高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用表 (6m)

墙梁编号	规格 (mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)											
	H	B	t _w	t _f		g ≤ 0.2kN/m				g ≤ 0.4kN/m				g ≤ 0.6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑
QLH6-15.1	150	75	3.2	4.5	8.84	2.36	1.58	0.85	1.84	2.08	1.58	0.75	1.63	1.79	—	0.66	1.42
QLH6-15.2	150	75	4.5	6.0	11.94	3.22	2.07	1.52	2.69	2.94	2.07	1.40	2.46	2.66	2.07	1.27	2.24
QLH6-15.3	150	100	3.2	4.5	10.61	3.23	2.02	1.67	2.85	3.03	2.02	1.56	2.67	2.82	2.02	1.46	2.50
QLH6-15.4	150	100	4.5	6.0	14.29	4.33	2.64	2.73	3.92	4.13	2.64	2.60	3.74	3.93	2.64	2.48	3.57
QLH6-20.1	200	100	3.2	4.5	11.86	4.57	—	2.01	3.90	4.28	—	1.89	3.66	3.99	—	1.76	3.42
QLH6-20.2	200	100	4.5	6.0	16.06	6.19	5.05	3.15	5.40	5.90	—	3.01	5.15	5.61	—	2.87	4.91
QLH6-20.3	200	150	4.5	6.0	20.77	9.13	7.12	7.02	8.78	8.95	7.12	6.88	8.61	8.76	7.12	6.74	8.43
QLH6-25.1	250	125	4.5	6.0	20.18	10.03	—	7.98	9.94	9.74	—	7.75	9.65	9.45	—	7.52	9.37

注：1. 檩条截面高度、宽度、厚度等尺寸符号见右图。

2. 编号原则见本图集第 21 页。

3. 其他说明见本图集第 25 页。



高频焊接薄壁 H 型钢墙梁编号表

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用表 (6m)

审核 刘 敏	设计 高志强	校对 黄志刚	制图 黄志刚	图集号	11G521-2
页	23				

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用表 (7m)

墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)											
	H	B	t _w	t _f		g ≤ 0. 2kN/m				g ≤ 0. 4kN/m				g ≤ 0. 6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑	W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑
QLH7-15. 1	150	75	3. 2	4. 5	8. 84	1. 91	1. 00	0. 58	1. 69	1. 89	1. 00	0. 57	1. 67	1. 84	1. 00	0. 56	1. 63
QLH7-15. 2	150	75	4. 5	6. 0	11. 94	2. 54	1. 30	1. 02	2. 31	2. 52	1. 30	1. 01	2. 29	2. 49	1. 30	1. 00	2. 27
QLH7-15. 3	150	100	3. 2	4. 5	10. 61	2. 50	1. 27	1. 04	2. 39	2. 49	1. 27	1. 03	2. 37	2. 47	1. 27	1. 02	2. 35
QLH7-15. 4	150	100	4. 5	6. 0	14. 29	3. 31	1. 66	1. 77	3. 18	3. 29	1. 66	1. 76	3. 16	3. 28	1. 66	1. 75	3. 15
QLH7-20. 1	200	100	3. 2	4. 5	11. 86	3. 54	2. 41	1. 23	3. 33	3. 51	2. 41	1. 22	3. 30	3. 49	2. 41	1. 21	3. 28
QLH7-20. 2	200	100	4. 5	6. 0	16. 06	4. 73	3. 18	1. 94	4. 46	4. 71	3. 18	1. 93	4. 44	4. 68	3. 18	1. 92	4. 41
QLH7-20. 3	200	150	4. 5	6. 0	20. 77	6. 82	4. 48	4. 69	6. 80	6. 81	4. 48	4. 67	6. 78	6. 79	4. 48	4. 66	6. 77
QLH7-25. 1	250	125	4. 5	6. 0	20. 18	7. 56	—	5. 36	7. 66	7. 53	—	5. 34	7. 63	7. 51	—	5. 32	7. 61
QLH7-25. 2	250	150	4. 5	6. 0	22. 54	8. 88	7. 35	5. 72	8. 90	8. 86	7. 35	5. 71	8. 88	8. 84	7. 35	5. 69	8. 86

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用表 (7. 5、8m)

7. 5m 墙梁编号	规格 (mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)				8m 墙梁编号	规格 (mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)			
	H	B	t _w	t _f		g ≤ 0. 6kN/m					H	B	t _w	t _f		g ≤ 0. 6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}							W _{d,lim}	W _{k,lim}	W _{无支撑}	W _{有支撑}
QLH7. 5-15. 1	150	75	3. 2	4. 5	8. 84	1. 56	0. 81	0. 44	1. 35	QLH8-15. 1	150	75	3. 2	4. 5	8. 84	1. 33	0. 67	0. 35	1. 11
QLH7. 5-15. 2	150	75	4. 5	6. 0	11. 94	2. 16	1. 06	0. 80	1. 93	QLH8-15. 2	150	75	4. 5	6. 0	11. 94	1. 87	0. 87	0. 65	1. 64
QLH7. 5-15. 3	150	100	3. 2	4. 5	10. 61	2. 14	1. 03	0. 82	2. 00	QLH8-15. 3	150	100	3. 2	4. 5	10. 61	1. 88	0. 85	0. 66	1. 72
QLH7. 5-15. 4	150	100	4. 5	6. 0	14. 29	2. 85	1. 35	1. 41	2. 70	QLH8-15. 4	150	100	4. 5	6. 0	14. 29	2. 50	1. 11	1. 15	2. 33
QLH7. 5-20. 1	200	100	3. 2	4. 5	11. 86	3. 03	1. 96	0. 95	2. 79	QLH8-20. 1	200	100	3. 2	4. 5	11. 86	2. 65	1. 62	0. 75	2. 38
QLH7. 5-20. 2	200	100	4. 5	6. 0	16. 06	4. 07	2. 58	1. 54	3. 76	QLH8-20. 2	200	100	4. 5	6. 0	16. 06	3. 57	2. 13	1. 25	3. 24
QLH7. 5-20. 3	200	150	4. 5	6. 0	20. 77	5. 91	3. 64	3. 81	5. 86	QLH8-20. 3	200	150	4. 5	6. 0	20. 77	5. 19	3. 00	3. 11	5. 09
QLH7. 5-25. 1	250	125	4. 5	6. 0	20. 18	6. 53	5. 14	4. 33	6. 60	QLH8-25. 1	250	125	4. 5	6. 0	20. 18	5. 73	4. 23	3. 53	5. 70
QLH7. 5-25. 2	250	150	4. 5	6. 0	22. 54	7. 69	5. 97	4. 56	7. 63	QLH8-25. 2	250	150	4. 5	6. 0	22. 54	6. 75	4. 92	3. 62	6. 63

注：见本图集第 25 页。

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用表 (7、7. 5、8m)

图集号 11G521-2

审核 刘 敏 刘 改 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王 强

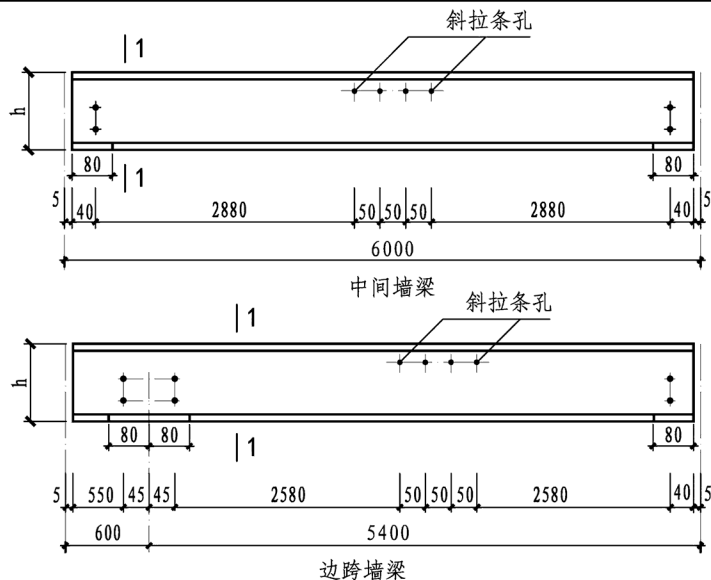
高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用表 (9、10、11、12m)

9m 墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)				10m 墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)			
	H	B	t _w	t _f		g ≤ 0.6kN/m					H	B	t _w	t _f		g ≤ 0.6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑							W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑
QLH9-15.1	150	75	3.2	4.5	8.84	0.98	0.47	0.23	0.77	QLH10-15.2	150	75	4.5	6.0	11.94	1.08	0.45	0.30	0.87
QLH9-15.2	150	75	4.5	6.0	11.94	1.41	0.61	0.43	1.18	QLH10-15.3	150	100	3.2	4.5	10.61	1.14	0.44	0.31	0.97
QLH9-15.3	150	100	3.2	4.5	10.61	1.47	0.60	0.45	1.30	QLH10-15.4	150	100	4.5	6.0	14.29	1.58	0.57	0.57	1.38
QLH9-15.4	150	100	4.5	6.0	14.29	1.96	0.78	0.79	1.77	QLH10-20.1	200	100	3.2	4.5	11.86	1.62	0.83	0.34	1.31
QLH9-20.1	200	100	3.2	4.5	11.86	2.08	1.13	0.50	1.77	QLH10-20.2	200	100	4.5	6.0	16.06	2.25	1.09	0.61	1.88
QLH9-20.2	200	100	4.5	6.0	16.06	2.80	1.50	0.86	2.44	QLH10-20.3	200	150	4.5	6.0	20.77	3.30	1.54	1.41	3.11
QLH9-20.3	200	150	4.5	6.0	20.77	4.09	2.11	2.05	3.93	QLH10-25.1	250	125	4.5	6.0	20.18	3.64	2.17	1.56	3.53
QLH9-25.1	250	125	4.5	6.0	20.18	4.51	2.97	2.30	4.47	QLH10-25.2	250	150	4.5	6.0	22.54	4.30	2.52	1.63	4.02
QLH9-25.2	250	150	4.5	6.0	22.54	5.32	3.46	2.37	5.11	QLH10-30.1	300	150	4.5	6.0	24.3	5.36	3.79	1.84	4.98
QLH9-30.1	300	150	4.5	6.0	24.3	6.64	5.19	2.68	6.34	QLH10-35.1	350	150	4.5	6.0	26.07	6.47	5.36	2.05	5.99
										QLH10-35.2	350	175	4.5	6.0	28.42	7.40	6.06	3.01	7.11
11m 墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)				12m 墙梁编号	规格(mm)				重量 (kg/m)	允许水平线荷载 (kN/m)			
	H	B	t _w	t _f		g ≤ 0.6kN/m					H	B	t _w	t _f		g ≤ 0.6kN/m			
						W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑							W _{d,lim}	W _{k,lim}	W 无支撑	W 有支撑
QLH11-15.4	150	100	4.5	6.0	14.29	1.27	0.43	0.42	1.08	QLH12-20.1	200	100	3.2	4.5	11.86	1.02	0.48	0.17	0.72
QLH11-20.1	200	100	3.2	4.5	11.86	1.27	0.62	0.24	0.97	QLH12-20.2	200	100	4.5	6.0	16.06	1.47	0.63	0.33	1.12
QLH11-20.2	200	100	4.5	6.0	16.06	1.82	0.82	0.45	1.45	QLH12-20.3	200	150	4.5	6.0	20.77	2.28	0.89	0.78	2.04
QLH11-20.3	200	150	4.5	6.0	20.77	2.72	1.15	1.04	2.50	QLH12-25.1	250	125	4.5	6.0	20.18	2.50	1.25	0.84	2.32
QLH11-25.1	250	125	4.5	6.0	20.18	2.99	1.63	1.12	2.84	QLH12-25.2	250	150	4.5	6.0	22.54	2.96	1.46	0.85	2.62
QLH11-25.2	250	150	4.5	6.0	22.54	3.54	1.89	1.16	3.22	QLH12-30.1	300	150	4.5	6.0	24.3	3.70	2.19	0.96	3.22
QLH11-30.1	300	150	4.5	6.0	24.3	4.42	2.84	1.31	3.98	QLH12-35.1	350	150	4.5	6.0	26.07	4.46	3.10	1.07	3.85
QLH11-35.1	350	150	4.5	6.0	26.07	5.33	4.03	1.46	4.77	QLH12-35.2	350	175	4.5	6.0	28.42	5.11	3.51	1.55	4.68
QLH11-35.2	350	175	4.5	6.0	28.42	6.10	4.55	2.13	5.73										

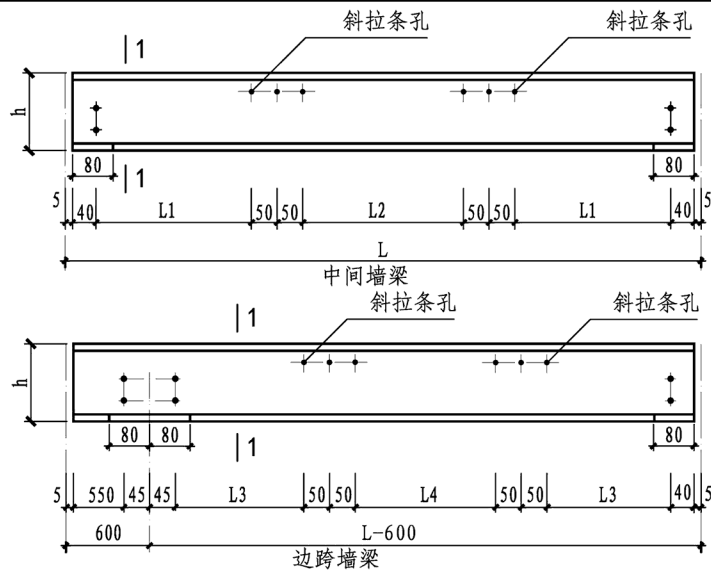
注: 1. 表中 $W_{d,lim}$ 为荷载效应基本组合下, 墙梁允许水平线荷载设计值;
 2. $W_{k,lim}$ 为荷载效应标准组合下, 墙梁允许水平水平线荷载设计值, 按容许挠度 $L/200$ 计算, 当容许挠度为 $L/150$ 时, 表中数据应乘以 1.33;
 3. $W_{无支撑}$ 、 $W_{有支撑}$ 分别为按无支撑、有支撑计算墙梁稳定时的允许水平线荷载基本组合值; “无支撑” 指按总说明中本图集第 6.3 条规定在墙梁外侧

附近设有拉条, “有支撑” 指墙梁内外侧均设有拉条。

高频焊接薄壁 H 型钢墙梁选用表 (9、10、11、12m)										图集号	11G521-2
审核	刘 敏	刘 敏	校对	黄志刚	黄志刚	设计	高志强	高志强		页	25



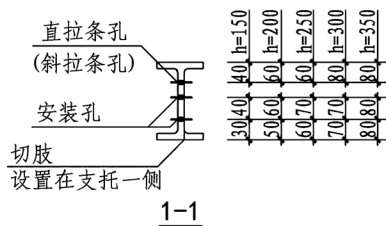
高频焊接H型钢墙梁模板图 (6m)



高频焊接H型钢墙梁模板图 (7~12m)

墙梁尺寸表

跨度	中间跨		边跨	
L	L1	L2	L3	L4
7000	2255	2200	2050	2010
7500	2420	2370	2215	2180
8000	2585	2540	2380	2350
9000	2915	2880	2710	2690
10000	3245	3220	3040	3030
11000	3575	3560	3370	3370
12000	3905	3900	3700	3710



注: 1. 图中斜拉条孔用于编号中带有小标x的墙梁。

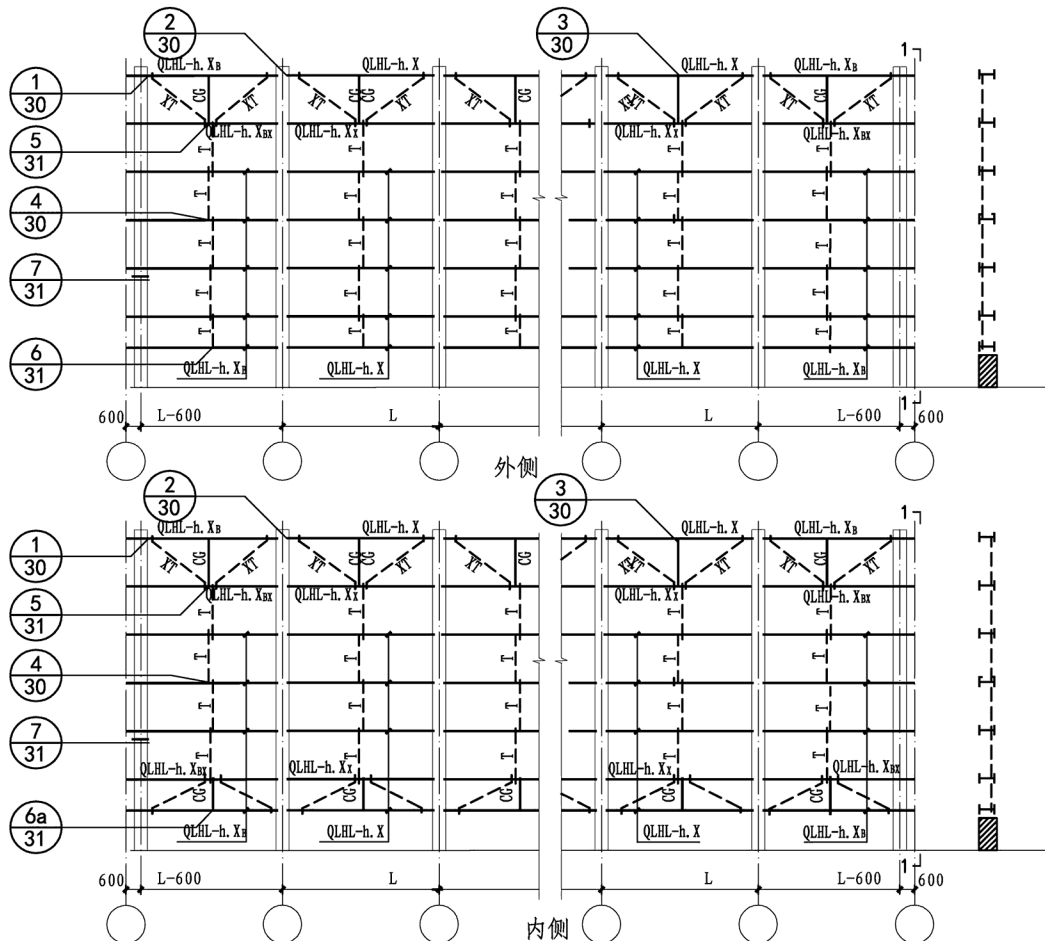
2. 当墙梁端跨处设有墙梁时, 图中边跨墙梁应根据工程实际情况做相应调整。

高频焊接薄壁H型钢墙梁模板图

图集号 11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

页 26



纵墙墙梁布置示例图

(用于6m)

注：见本图集第29页。

高频焊接薄壁H型钢墙梁布置示例图

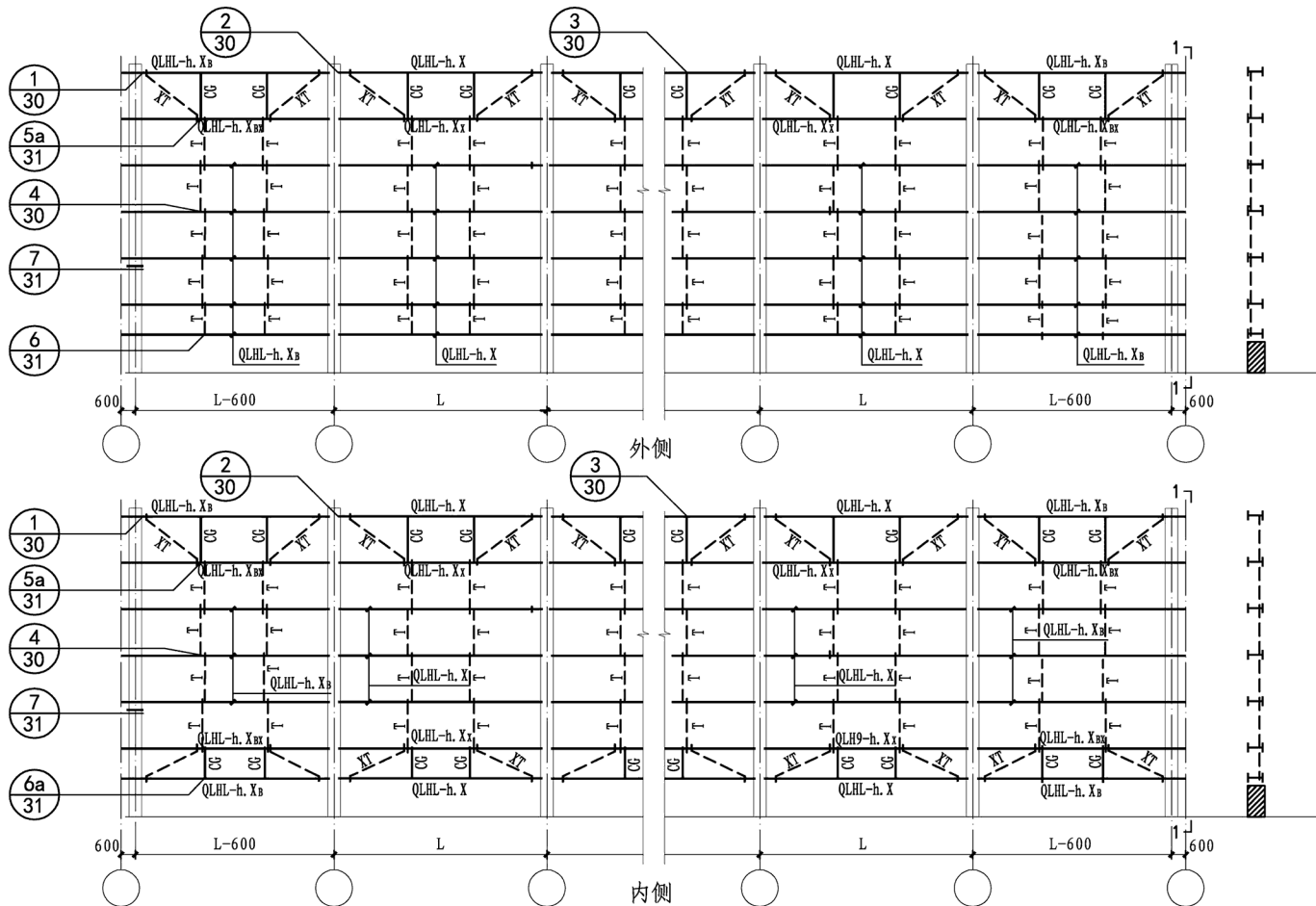
审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

图集号

11G521-2

页

27



纵墙墙梁布置示例图

注：见本图集第29页。

高频焊接薄壁H型钢墙梁布置示例图

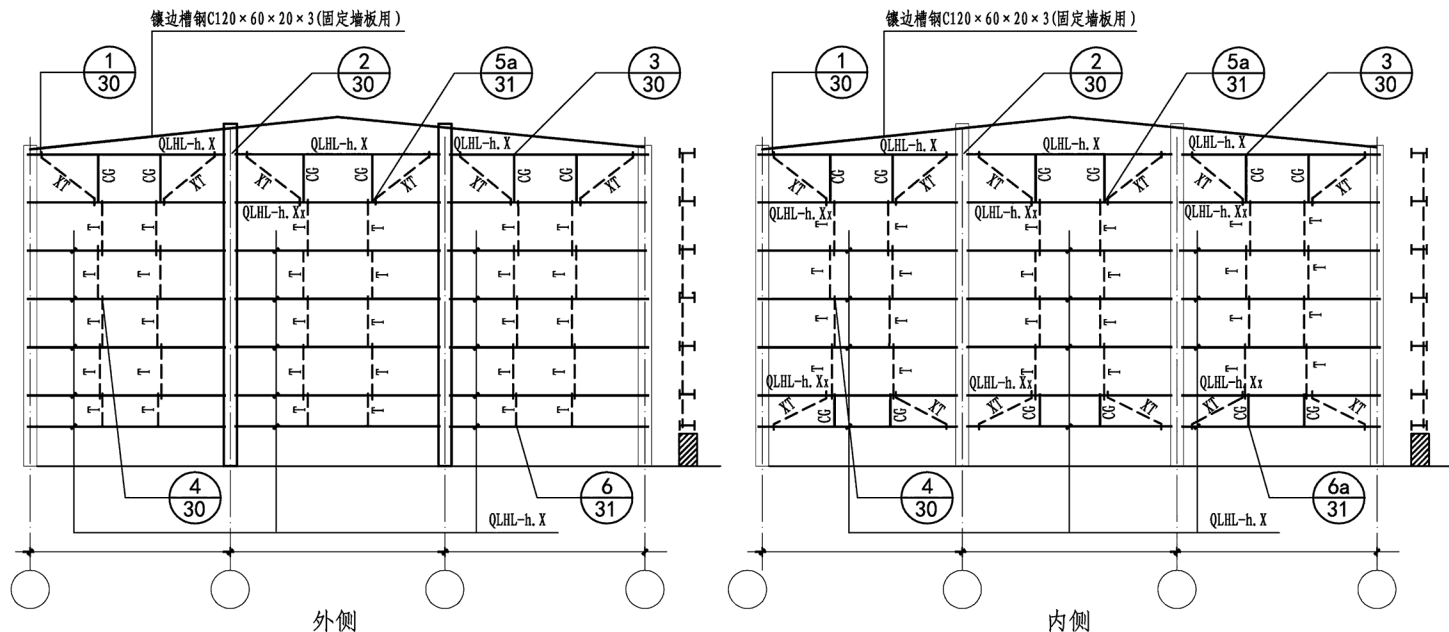
图集号

11G521-2

审核 刘 敏 文/22 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王士涛

页

28



山墙墙梁布置示例图

注：1. 本图表示外侧挂板墙梁，墙梁外侧和内侧的构件、拉条和撑杆的布置示例；当墙梁稳定按无支撑选用时，可取消内侧拉条和撑杆。
2. 当墙梁外侧与内侧均布置有拉条或撑杆时，应分别按内、外侧墙梁的编号布置预留孔。

高频焊接薄壁H型钢墙梁布置示例图

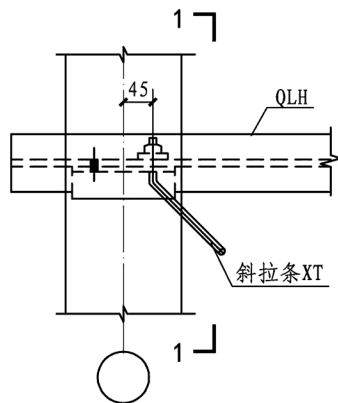
图集号

11G521-2

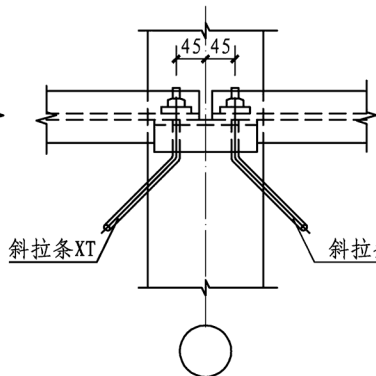
审核 刘敏 文/22 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王士涛

页

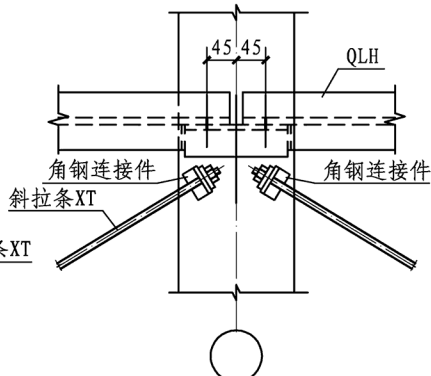
29



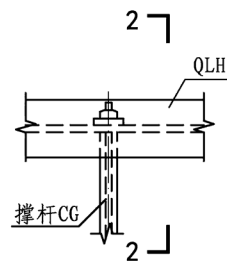
1



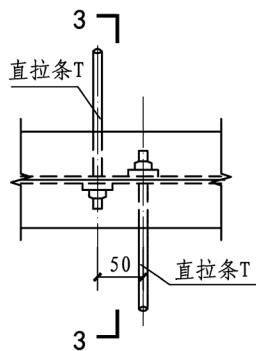
斜拉条与支托连接构造



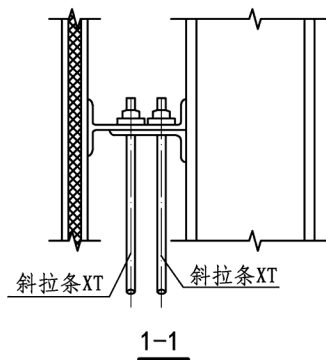
斜拉条与角钢连接构造



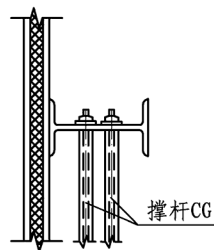
3



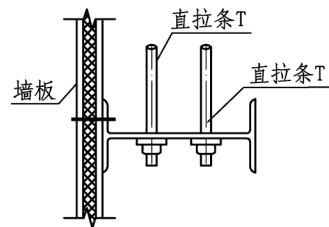
4



1-1



2-2



3-3

注：图中按有内侧拉条及撑杆表示。

高频焊接薄壁H型钢墙梁安装节点图

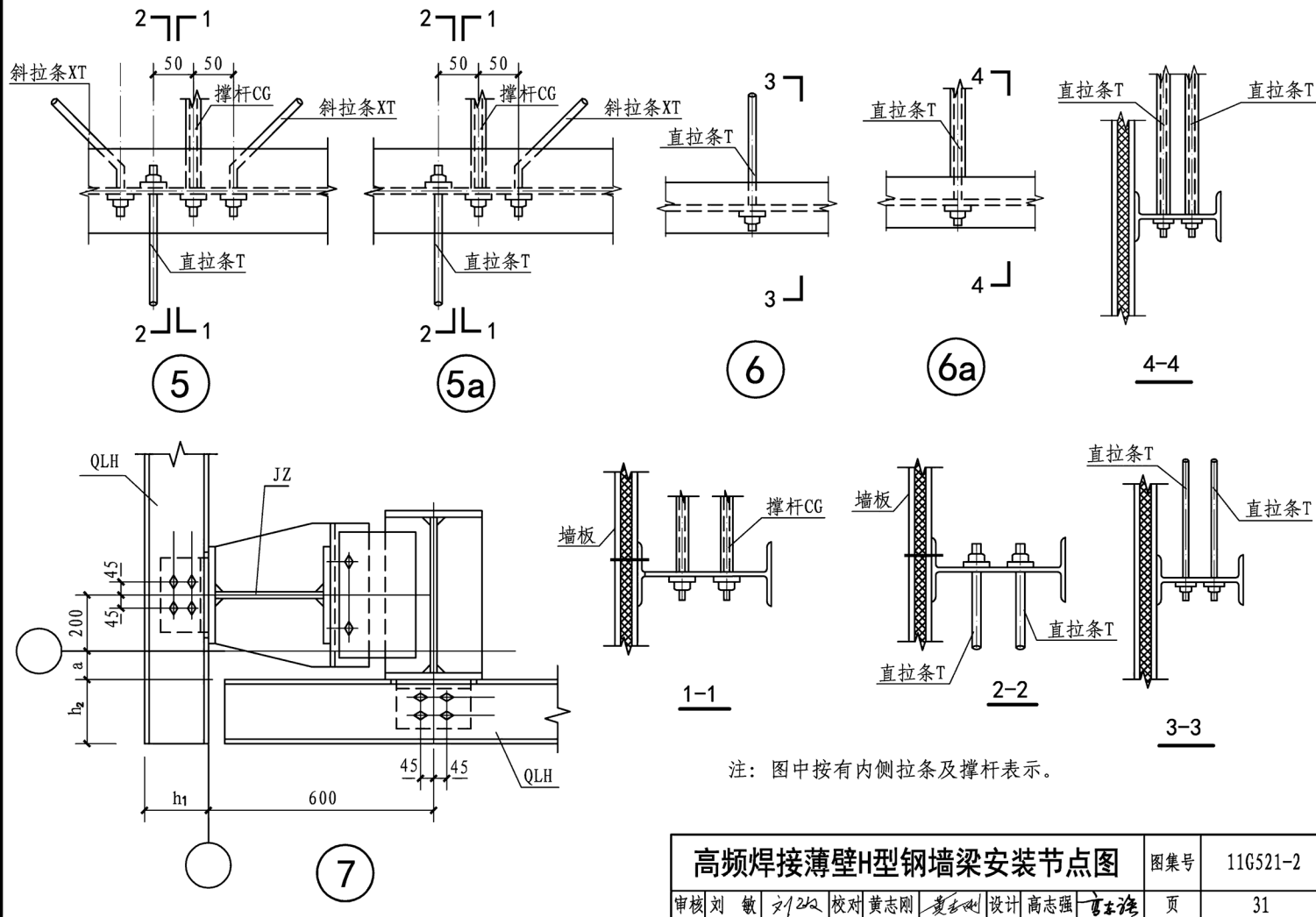
图集号

11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

页

30



高频焊接薄壁H型钢墙梁安装节点图

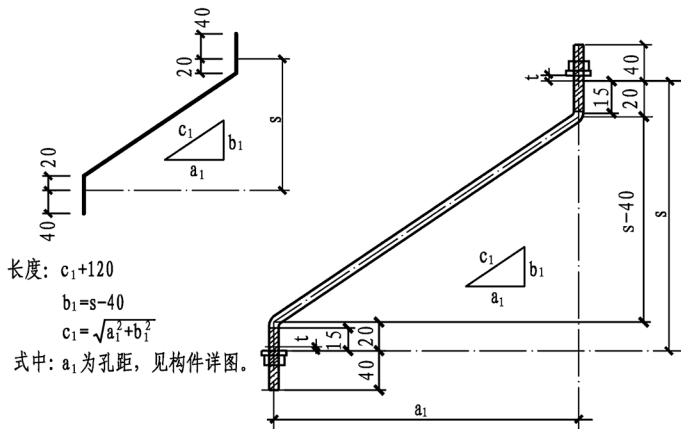
图集号

11G521-2

审核 刘 敏 文/22 校对 黄志刚 设计 高志强

页

31



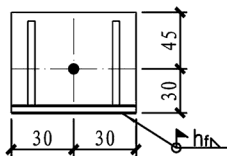
长度: c_1+120

$b_1=s-40$

$c_1=\sqrt{a_1^2+b_1^2}$

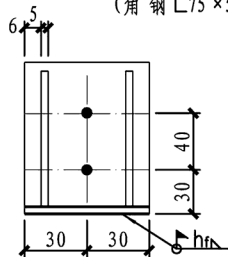
式中: a_1 为孔距, 见构件详图。

斜拉条XT



单层斜拉条角钢连接件

(角钢 $L75 \times 50 \times 8$ 长 60, 重 0.5kg)

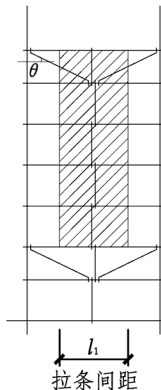


双层斜拉条角钢连接件

(角钢 $L100 \times 63 \times 6$ 长 60, 重 0.5kg)

加劲肋 -47×6 长 84, 重 0.2kg

共计 0.7kg)



斜拉条及斜拉条计算简图

(墙梁外侧)

注: 1. 图中 s 为墙梁间距; t 为檩条墙梁厚度。

2. 当承重结构厚 $t \leq 3\text{mm}$ 时, $h_r=4\text{mm}$; $t > 3\text{mm}$ 时, $h_r=5\text{mm}$ 。

D32 $\times$ 2
长度: $s-t$

$\phi 12$
长度: $s+80$

撑杆CG

拉条I

计算简图所示阴影范围内拉条最大拉力及斜拉条承受拉力按下列公式估算, 估算拉力应不大于拉条及斜拉条最大拉力 $T_{\max}$:

拉条最大拉力 $T_z=n \times g \times l_1$

斜拉条最大拉力 $T_x=T_z/\sin \theta$

式中: n 为墙梁根数, l_1 为拉条间距。

拉条及斜拉条最大拉力

直径 (mm)	10	12	14	16	18	20
$t_{\max}$ (kN)	9.5	13.9	19.0	25.8	31.7	40.3

拉条、撑杆详图

图集号

11G521-2

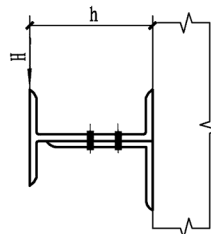
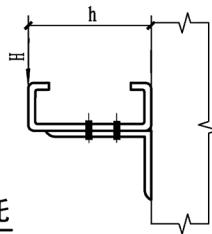
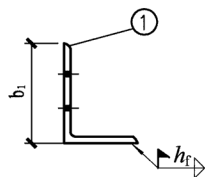
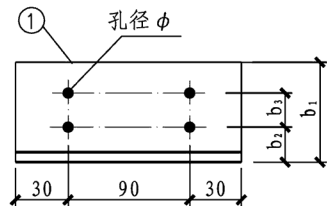
审核 刘 敏

校对 黄志刚

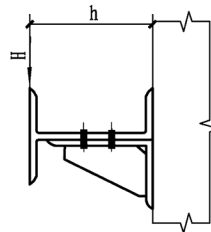
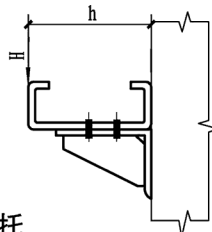
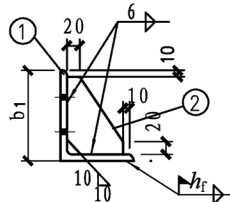
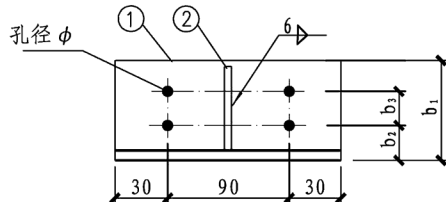
设计 高志强

页

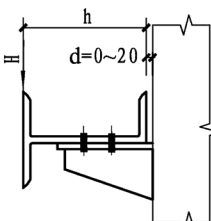
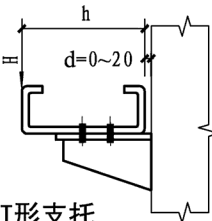
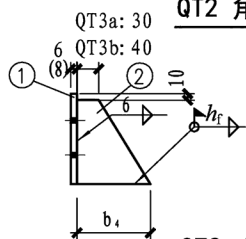
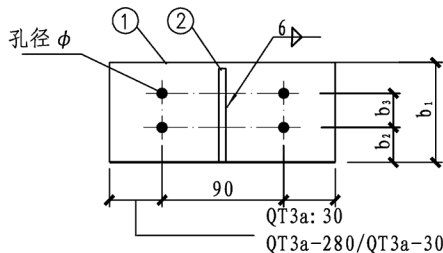
32



QT1 角钢支托



QT2 角钢支托



QT3a/QT3b T形支托

注: 1. 標托不同形式 (QT1~QT3) 根据墙梁高度 h 和其顶部最大竖向力 $V_{\max}$ 选用。

2. 標托选用时应满足: $V \leq V_{\max}$; $V = Q \times l_1 \times s$

式中: Q 为竖向荷载设计值;

l_1 、 s 分别为拉条、墙梁间距。

3. QT1、QT2 沿两侧方向与承重结构焊接, 承重结构厚不大于 3mm 时, $h_f = 4\text{mm}$; 承重结构厚大于 3mm 时, $h_f = 5\text{mm}$ 。角焊缝抗压、抗拉和抗剪强度设计值均取为 140N/mm^2 。

4. 支托根据实际受力情况选用, 墙梁支托选用表见本图集第 34 页。

5. 图中 d 为墙梁和主体结构之间距离, 设计人员根据工程实际情况确定。

6. 斜拉条受力较大时, 宜与焊接在主体结构上的角钢连接件相连。当斜拉条与支托连接时, 应连接在靠内侧的螺栓孔中 (双层拉条时除外), 并应考虑斜拉条传来荷载 (中间標托考虑两侧斜拉条荷载)。

墙梁支托详图

图集号

11G521-2

审核 刘 敏 文/22 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王士浩

页

33

墙梁支托选用表

墙梁高度 (mm)	支托编号	竖向力 $V_{\max}$ (kN)	b_1	b_2	b_3	材料	支托编号	b_1	b_2	b_3	竖向力 $V_{\max}$ (kN)		材料	支托编号	b_1	b_2	b_3	b_4	竖向力 $V_{\max}$ (kN)		材料	
											$h_f=4$	$h_f=5$							$h_f=4$	$h_f=5$	①	②
120	QT1-120	1.6	100	30	40	└100×63×6	QT2-120	100	30	40	3.2	3.8	└100×63×6 —84×47×6	QT3a-120	100+d	30+d	40	60	4.7	5.6	150×(100+d)×6	60×(90+d)×6
140	QT1-140	1.3	100	30	40	└100×63×6	QT2-140	100	30	40	2.8	3.2	└100×63×6 —84×47×6	QT3a-140	120	30+d	40	60	4.1	4.9	150×120×6	60×110×6
150	QT1-150	1.2	110	30	40	└110×70×6	QT2-150	110	30	40	3.3	3.9	└110×70×6 —94×54×6	QT3a-150	130	30+d	40	70	5.3	6.3	150×130×6	70×120×6
160	QT1-160	1.2	110	30	50	└110×70×6	QT2-160	110	30	50	3.1	3.6	└110×70×6 —94×54×6	QT3a-160	130	30+d	50	70	5.0	6.0	150×130×6	70×120×6
180	QT1-180	1.4	125	50	60	└125×80×7	QT2-180	125	50	60	3.7	4.4	└125×80×7 —108×63×6	QT3a-180	150	50+d	60	70	4.5	5.4	150×150×6	70×140×6
200	QT1-200	1.7	140	50	60	└140×90×8	QT2-200	140	50	60	4.3	5.2	└140×90×8 —122×72×6	QT3a-200	160	50+d	60	70	4.1	4.9	150×160×8	70×150×6
220	QT1-220	1.5	140	50	60	└140×90×8	QT2-220	140	50	60	3.9	4.7	└140×90×8 —122×72×6	QT3a-220	160	50+d	60	80	4.9	5.9	150×160×8	80×150×6
250	QT1-250	2.1	160	60	70	└160×100×10	QT2-250	160	60	70	4.4	5.2	└160×100×10 —140×90×6	QT3a-250	180	60+d	70	80	4.3	5.2	150×180×8	80×170×6
280	QT1-280	1.9	180	70	70	└180×110×10	QT2-280	180	70	70	4.8	5.8	└180×110×10 —160×90×6	QT3a-280	200	70+d	70	90	4.9	6.0	170×200×8	90×190×6
300	QT1-300	2.5	200	70	70	└200×125×12	QT2-300	200	70	70	5.9	7.2	└200×125×12 —178×103×6	QT3a-300	220	70+d	70	90	4.6	5.6	170×220×8	90×210×6
350	QT1-350	2.2	200	80	80	└200×125×12	QT2-350	200	80	80	5.1	6.1	└200×125×12 —178×103×6	QT3a-350	250	80+d	80	100	4.9	5.9	170×250×8	100×240×6
														QT3b-350	250	80+d	80	130	8.2	9.9	170×250×8	130×240×6

墙梁支托选用表								图集号	11G521-2	
审核	刘敏	文/22	校对	黄志刚	黄志刚	设计	高志强	王立强	页	34

附录一 冷弯薄壁卷边槽钢截面特性表

规格 编号	尺寸 (mm)				截面 面积 (cm ²)	每米长 质 量 (kg/m)	x_0 (cm)	x-x			y-y				e_0 (cm)	I_t (cm ⁴)	I_w (cm ⁶)
	h	b	a	t				I_x (cm ⁴)	i_x (cm)	W_x (cm ³)	I_y (cm ⁴)	i_y (cm)	$W_{y\max}$ (cm ³)	$W_{y\min}$ (cm ³)			
1	120	50	20	2.2	5.319	4.175	1.709	116.146	4.673	19.358	18.989	1.889	11.110	5.770	4.076	0.086	629.910
2	120	50	20	2.5	5.982	4.696	1.706	129.402	4.651	21.567	20.956	1.872	12.284	6.362	4.034	0.125	687.524
3	120	50	20	3.0	7.054	5.537	1.700	150.154	4.614	25.026	23.923	1.842	14.069	7.251	3.961	0.212	769.438
4	140	50	20	2.2	5.759	4.521	1.587	167.401	5.391	23.914	20.030	1.865	12.621	5.869	3.842	0.093	852.458
5	140	50	20	2.5	6.482	5.088	1.584	186.779	5.368	26.683	22.112	1.847	13.960	6.473	3.800	0.135	931.885
6	140	50	20	3.0	7.654	6.008	1.579	217.276	5.328	31.039	25.257	1.817	15.996	7.383	3.729	0.230	1045.820
7	160	60	20	2.2	6.639	5.212	1.851	257.566	6.229	32.196	32.450	2.211	17.533	7.821	4.496	0.107	1717.824
8	160	60	20	2.5	7.482	5.873	1.847	288.130	6.206	36.016	35.958	2.192	19.466	8.659	4.453	0.156	1887.709
9	160	60	20	3.0	8.854	6.950	1.841	336.684	6.167	42.086	41.338	2.161	22.451	9.940	4.381	0.266	2138.360
10	180	70	20	2.2	7.519	5.902	2.111	374.896	7.061	41.655	48.970	2.552	23.194	10.017	5.142	0.121	3165.617
11	180	70	20	2.5	8.482	6.658	2.107	420.195	7.038	46.688	54.415	2.533	25.822	11.122	5.099	0.177	3492.155
12	180	70	20	3.0	10.054	7.892	2.101	492.640	7.000	54.738	62.860	2.500	29.925	12.830	5.026	0.302	3982.993
13	200	70	20	2.2	7.959	6.248	2.001	479.870	7.765	47.987	50.637	2.522	25.310	10.129	4.932	0.128	3963.818
14	200	70	20	2.5	8.982	7.051	1.997	538.213	7.741	53.821	56.273	2.503	28.179	11.248	4.889	0.187	4376.175
15	200	70	20	3.0	10.654	8.363	1.991	631.727	7.700	63.173	65.019	2.470	32.661	12.980	4.817	0.320	4998.196
16	220	75	20	2.2	8.619	6.766	2.078	626.853	8.528	56.987	61.708	2.676	29.702	11.380	5.154	0.139	5742.067
17	220	75	20	2.5	9.732	7.640	2.074	703.764	8.504	63.979	68.659	2.656	33.107	12.653	5.111	0.203	6351.052
18	220	75	25	3.0	11.854	9.305	2.201	850.416	8.470	77.311	87.654	2.719	39.822	16.542	5.374	0.356	8535.583
19	250	75	20	2.2	9.279	7.284	1.938	847.644	9.558	67.812	64.084	2.628	33.074	11.521	4.881	0.150	7602.543
20	250	75	20	2.5	10.482	8.228	1.934	952.326	9.532	76.186	71.308	2.608	36.863	12.812	4.839	0.218	8415.773
21	250	75	25	3.0	12.754	10.012	2.056	1152.575	9.506	92.206	91.180	2.674	44.339	16.750	5.090	0.383	11214.196
22	280	80	20	2.5	11.482	9.013	1.975	1296.188	10.625	92.585	86.410	2.743	43.750	14.342	4.989	0.239	12651.777
23	280	80	25	3.0	13.954	10.954	2.096	1569.677	10.606	112.120	110.389	2.813	52.660	18.698	5.237	0.419	16720.699
24	300	80	20	2.5	11.982	9.406	1.898	1528.402	11.294	101.893	88.053	2.711	46.395	14.430	4.833	0.250	14770.069
25	300	80	25	3.0	14.554	11.425	2.016	1851.875	11.280	123.458	112.572	2.781	55.839	18.812	5.075	0.437	19455.938

冷弯薄壁卷边槽钢截面特性表

图集号

11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 王 强

页

35

附录二 冷弯薄壁斜卷边 Z 形钢截面特性表

规格 编号	尺寸 (mm)				截面 面积 (cm ²)	每米长 质 量 (kg/m)	θ	x-x				y-y				I_t (cm ⁴)	I_w (cm ⁶)
	h	b	a	t				I_x (cm ⁴)	i_x (cm)	W_{x1} (cm ³)	W_{x2} (cm ³)	I_y (cm ⁴)	i_y (cm)	W_{y1} (cm ³)	W_{y2} (cm ³)		
1	120	50	20	2.2	5.469	4.29	26.873	150.990	5.25	30.126	20.105	15.178	1.67	5.876	8.905	0.0882	999.977
2	120	50	20	2.5	6.176	4.85	26.908	169.390	5.24	34.120	22.593	16.925	1.66	6.589	9.990	0.1287	1108.961
3	120	50	20	3.0	7.333	5.76	26.971	198.920	5.21	40.717	26.608	19.668	1.64	7.729	11.727	0.2200	1275.184
4	140	50	20	2.2	5.909	4.64	21.998	202.926	5.86	33.352	24.544	16.814	1.69	6.659	8.823	0.0953	1407.575
5	140	50	20	2.5	6.676	5.24	22.018	227.828	5.84	37.792	27.598	18.771	1.68	7.467	9.9403	0.1391	1563.520
6	140	50	20	3.0	7.933	6.23	22.054	267.890	5.81	45.136	32.532	21.857	1.66	8.759	11.756	0.2380	1803.172
7	160	60	20	2.2	6.789	5.33	22.114	309.891	6.76	44.225	32.367	25.503	1.94	8.753	10.45	0.1095	2779.796
8	160	60	20	2.5	7.676	6.03	22.129	348.487	6.74	50.132	36.445	28.537	1.93	9.834	11.775	0.1599	3098.400
9	160	60	20	3.0	9.133	7.17	22.156	410.900	6.71	59.911	43.030	33.361	1.91	11.640	12.16	0.2740	3595.488
10	180	70	20	2.2	7.669	6.02	22.193	448.592	7.65	56.570	41.226	36.761	2.19	11.135	12.351	0.1237	5052.769
11	180	70	20	2.5	8.676	6.81	22.227	505.087	7.63	64.143	46.471	41.208	2.18	12.528	13.923	0.1807	5646.157
12	180	70	20	3.0	10.333	8.11	21.180	596.800	7.60	76.691	54.960	48.321	2.16	14.860	14.75	0.3100	6581.667
13	200	70	20	2.2	8.109	6.37	19.309	554.346	8.27	61.618	47.533	39.197	2.20	12.138	12.419	0.1308	6403.010
14	200	70	20	2.5	9.176	7.20	19.315	624.421	8.25	69.876	53.596	43.962	2.19	13.654	14.021	0.1912	7160.113
15	200	70	20	3.0	10.933	8.58	19.326	738.320	8.22	83.564	63.620	51.599	2.17	16.250	14.72	0.3280	8357.162
16	220	75	20	2.2	8.769	6.88	18.302	714.276	9.03	71.501	56.190	47.465	2.33	14.023	13.524	0.1415	9242.136
17	220	75	20	2.5	9.926	7.79	18.305	805.086	9.01	81.096	63.392	53.283	2.32	15.783	15.278	0.2068	10347.650
18	220	75	25	3.0	12.133	9.52	19.494	993.790	9.05	101.710	77.948	71.206	2.42	19.982	22.204	0.3640	14137.239
19	250	75	20	2.2	9.429	7.40	15.387	937.579	9.97	81.094	67.142	50.789	2.32	15.525	13.653	0.1521	12314.343
20	250	75	20	2.5	10.676	8.38	15.385	1057.300	9.95	91.980	75.774	57.044	2.31	17.472	15.442	0.2224	13797.018
21	250	75	25	3.0	13.033	10.23	16.394	1301.800	9.99	114.800	93.000	76.325	2.42	22.094	22.321	0.3910	18821.065
22	280	80	20	2.5	11.676	9.17	14.149	1419.700	11.03	109.200	91.909	69.035	2.43	20.408	16.854	0.243	20595.577
23	280	80	25	3.0	14.233	11.17	15.036	1744.700	11.07	135.820	112.620	91.909	2.54	25.714	24.043	0.4270	27907.319
24	300	80	20	2.5	12.176	9.56	12.855	1655.700	11.66	117.990	101.410	71.324	2.42	21.542	16.964	0.254	24039.014
25	300	80	25	3.0	14.833	11.64	13.666	2032.600	11.71	146.460	124.190	95.001	2.53	27.124	24.147	0.4449	32556.413

附录三 高频焊接 H 型钢截面特性表

规格 编号	尺寸 (mm)				截面 面积 (cm ²)	每米长 质 量 (kg/m)	x-x			y-y		
	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>t_w</i>	<i>t_f</i>			<i>I_x</i> (cm ⁴)	<i>i_x</i> (cm)	<i>W_x</i> (cm ³)	<i>I_y</i> (cm ⁴)	<i>i_y</i> (cm)	<i>W_ymax</i> (cm ³)
1	150	75	3.2	4.5	11.260	8.840	432.110	6.19	57.620	31.580	1.680	8.450
2	150	75	4.5	6.0	15.210	11.940	565.380	6.10	75.380	42.290	1.670	11.280
3	150	100	3.2	4.5	13.510	10.610	551.240	6.39	73.500	75.040	2.360	15.010
4	150	100	4.5	6.0	18.210	14.290	720.990	6.29	96.130	100.100	2.340	20.020
5	200	100	3.2	4.5	15.110	11.860	1045.920	8.32	104.590	75.050	2.230	15.010
6	200	100	4.5	6.0	20.460	16.060	1378.620	8.21	137.860	100.140	2.210	20.030
7	200	150	4.5	6.0	26.460	20.770	1943.340	8.57	194.330	337.640	3.570	45.020
8	250	125	4.5	6.0	25.710	20.180	2738.600	10.32	219.090	195.490	3.760	31.280
9	250	150	4.5	6.0	28.710	22.540	3185.210	10.53	254.820	337.680	3.430	45.020
10	300	150	4.5	6.0	30.960	24.300	4785.960	12.43	319.060	337.720	3.300	45.030
11	350	150	4.5	6.0	33.210	26.070	6773.700	14.28	387.070	337.760	3.190	45.030
12	350	175	4.5	6.0	36.210	28.420	7661.310	14.55	437.790	536.190	3.850	61.280

高频焊接 H 型钢截面特性表

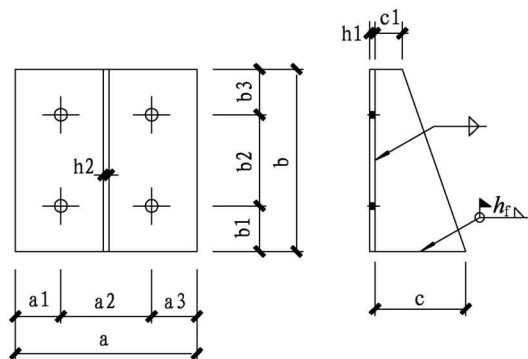
图集号 11G521-2

审核 刘 敏 刘 敏 校对 黄志刚 黄志刚 设计 高志强 高志强

页 37



纵联板带墙梁支托檩托规格表



墙梁支托 檩托编号	檩条 高度	连接板尺寸									支撑板尺寸			理论质量		
		b	b1	b2	b3	a	a1	a2	a3	h1	c	c1	h2	连接板	支撑板	合计
QCT-120	120	120	35	50	35	180	45	90	45	6	50	20	6	1.02	0.20	1.22
QCT-140	140	140	40	60	40	180	45	90	45	6	50	20	6	1.19	0.23	1.42
QCT-150	150	150	40	70	40	200	50	100	50	6	50	20	6	1.41	0.25	1.66
QCT-160	160	160	45	70	45	200	50	100	50	6	60	30	6	1.51	0.34	1.85
QCT-180	180	180	55	70	55	200	50	100	50	6	70	30	6	1.70	0.42	2.12
QCT-200	200	200	65	70	65	200	50	100	50	6	70	30	6	1.88	0.47	2.36
QCT-220	220	220	65	90	65	200	50	100	50	6	80	30	6	2.07	0.57	2.64
QCT-250	250	250	65	120	65	200	50	100	50	6	90	40	6	2.36	0.77	3.12
QCT-280	280	280	75	130	75	200	50	100	50	6	100	50	6	2.64	0.99	3.63
QCT-300	300	300	75	150	75	200	50	100	50	6	100	50	6	2.83	1.06	3.89
QCT-350	350	350	75	200	75	200	50	100	50	6	120	50	6	3.30	1.40	4.70

注: 1. 上表为唐山纵横联合板带有限公司（简称纵联板带）在长期为钢结构企业提供剪切翼缘板、腹板及各种钢结构连接板、加劲板的过程中，根据钢结构企业设计制作安装实际情况，总结提炼出以上墙梁支托、檩托规格尺寸，可供设计人员借鉴选用。

2. 该规格中孔型有两种可供选用，一种为直径 14mm 圆孔，一种为纵向 14×20 的长圆孔。

3. 表中连接板的厚度统一为 6mm，在设计中根据实际情况可以考虑采用 8mm 或 10mm 厚度钢板制作。

4. 若在实际设计制作中孔距有特殊要求，在满足力学指标的情况下可根据设计要求进行调整。

主编单位、参编单位、联系人及电话

主编单位 中国建筑标准设计研究院 高志强 010-68799100 (国标图热线电话)

参编单位 唐山纵横联合板带有限公司 刘 峰 4000012577 / 13731563688

主 审 人 汪一骏

组织编制单位、联系人及电话

中国建筑标准设计研究院 高志强 010-68799100 (国标图热线电话)
010-68318822 (发行电话)

查阅标准图集相关信息请登录国家建筑标准设计网站 <http://www.chinabuilding.com.cn>